



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de San Juan del Río



Tópicos de Ciberseguridad

[Hardening de windows]

P R E S E N T A:

**[Oscar Alberto Leal Ramírez][22590042]
[Isaac Castro Islas][B19140346]
[Hortencia Sanchez Carlos][B23590532]
[Ingeniería en Sistemas Computacionales]**

PERIODO [Enero-Junio (2026)]

Paso 1. Configuración del Entorno y Análisis de la Línea Base del Servidor:

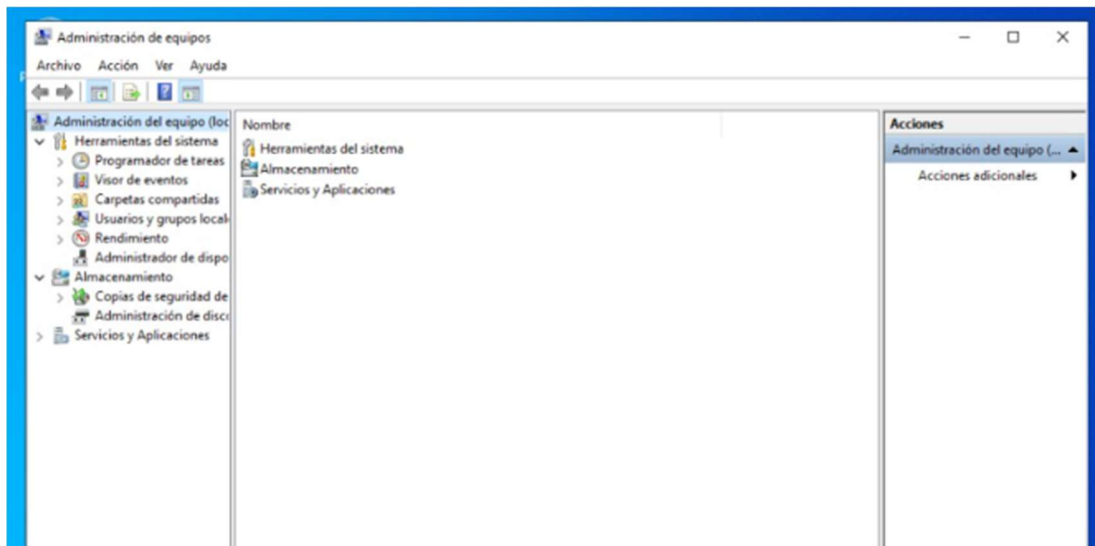


Figura 1. Inicialización de la consola de Administración de Equipos en Windows Server.

Como parte inicial del hardening, se abrió la consola de Administración de Equipos para revisar el estado del servidor y confirmar la disponibilidad de herramientas clave como usuarios locales, visor de eventos y programador de tareas, permitiendo una gestión centralizada del sistema antes de aplicar cambios de seguridad.

Paso 2. Gestión de Identidades y Control de Accesos Locales:

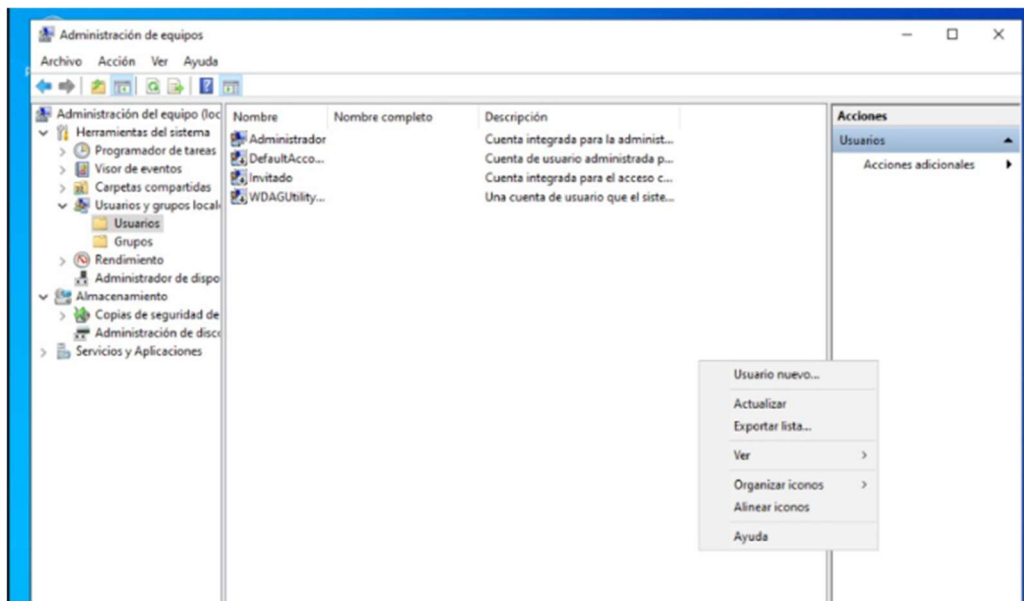


Figura 2. Despliegue del menú contextual para la creación de identidades en el sistema operativo.

En esta etapa del hardening, se accedió al apartado de Usuarios y grupos locales para iniciar la creación de una nueva cuenta administrativa personalizada. Este procedimiento se realizó con el objetivo de reducir el uso de las cuentas predeterminadas del sistema, las cuales suelen ser objetivos frecuentes de ataques por fuerza bruta. Además, la creación de usuarios independientes permite aplicar el principio de menor privilegio, facilitando un mejor control de accesos, la administración de permisos y la deshabilitación segura de las cuentas nativas del sistema.

Paso 3. Configuración y Parametrización del Nuevo Identificador Administrativo:

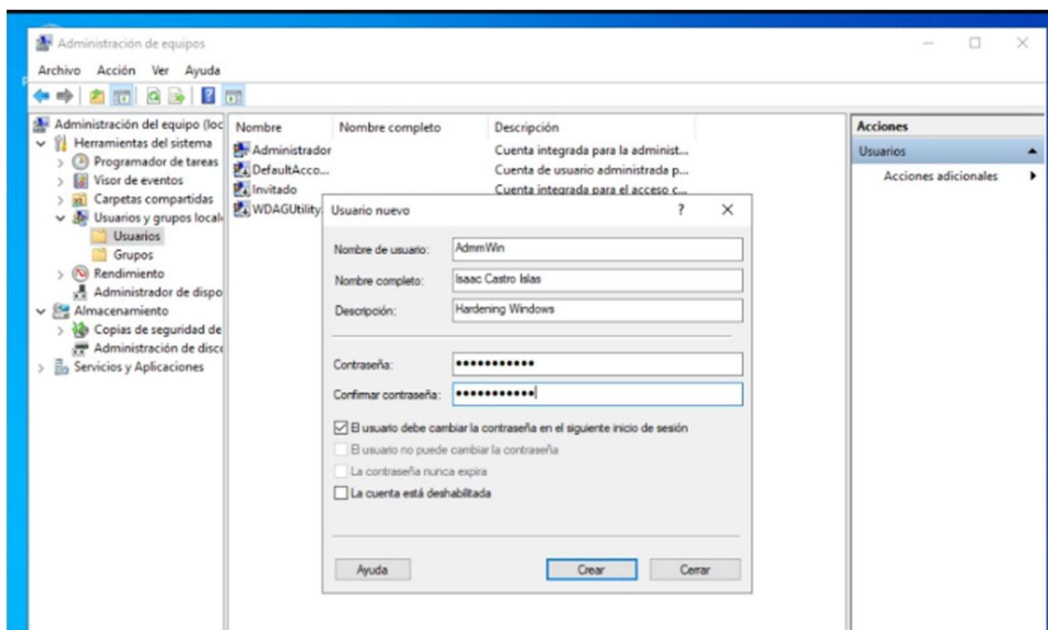


Figura 3. Formulario de creación y asignación de directivas para el nuevo usuario técnico.

En esta etapa del hardening se configuró un nuevo usuario administrativo mediante el formulario de creación de cuenta, definiendo sus parámetros básicos de autenticación. Se utilizó un nombre de usuario personalizado para evitar credenciales genéricas y reducir riesgos de ataques automatizados. Además, se registró información de identificación para facilitar la trazabilidad en auditorías del sistema. Finalmente, se activó la opción de cambio obligatorio de contraseña en el primer inicio de sesión, asegurando que la credencial final sea definida únicamente por el usuario autorizado y fortaleciendo la seguridad inicial del perfil.

Paso 4. Elevación de Privilegios y Asignación de Roles de Seguridad:

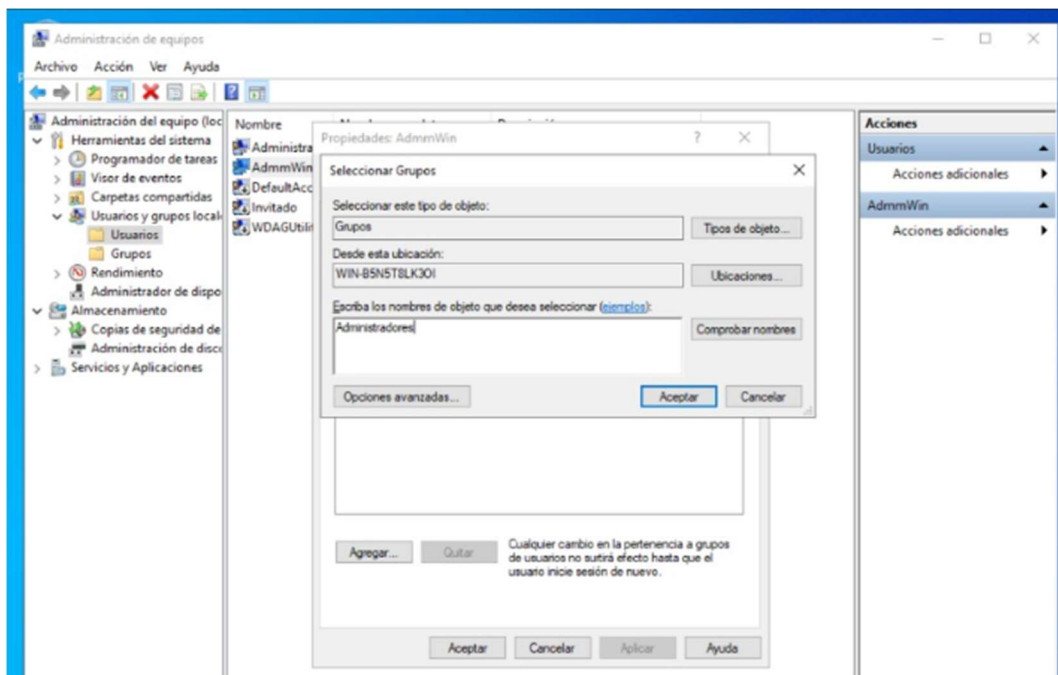


Figura 4. Interfaz de asignación del grupo de seguridad para la cuenta personalizada.

En esta etapa del hardening se realizó la asignación de privilegios administrativos a la cuenta creada mediante la interfaz de selección de grupos del sistema.

Se incorporó el usuario al grupo de Administradores, otorgándole los permisos necesarios para la gestión del servidor, incluyendo configuración de seguridad, administración de servicios y tareas programadas.

Esta configuración permite mantener la trazabilidad de las acciones bajo una cuenta personalizada, reemplazando el uso de cuentas predeterminadas y asegurando la continuidad operativa del sistema antes de deshabilitar los usuarios nativos.

Paso 5. Verificación de la Pertenencia a Grupos de Seguridad y Confirmación de Roles:

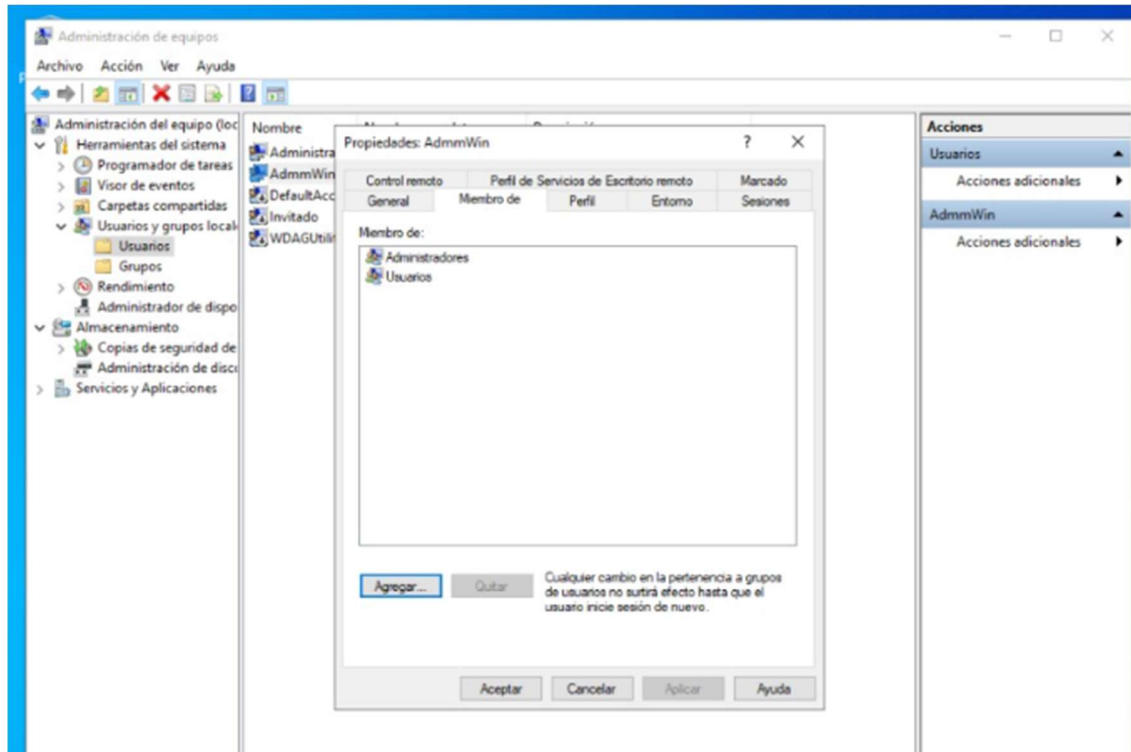


Figura 5. Validación de los privilegios asignados en las propiedades de la cuenta personalizada.

En esta etapa final del control de accesos se verificó la configuración del usuario AdminWin en la pestaña de membresía, confirmando sus permisos dentro del sistema. Se validó su pertenencia al grupo de Usuarios y Administradores, asegurando que cuenta con los privilegios necesarios para la administración del servidor. Esta revisión garantiza que no existan asignaciones de grupos incorrectas o permisos adicionales no autorizados, dejando el perfil correctamente preparado para continuar con las siguientes fases del proceso de hardening.

Paso 6. Validación de la Política de Cambio Obligatorio de Contraseña e Inicio de Sesión Inicial:

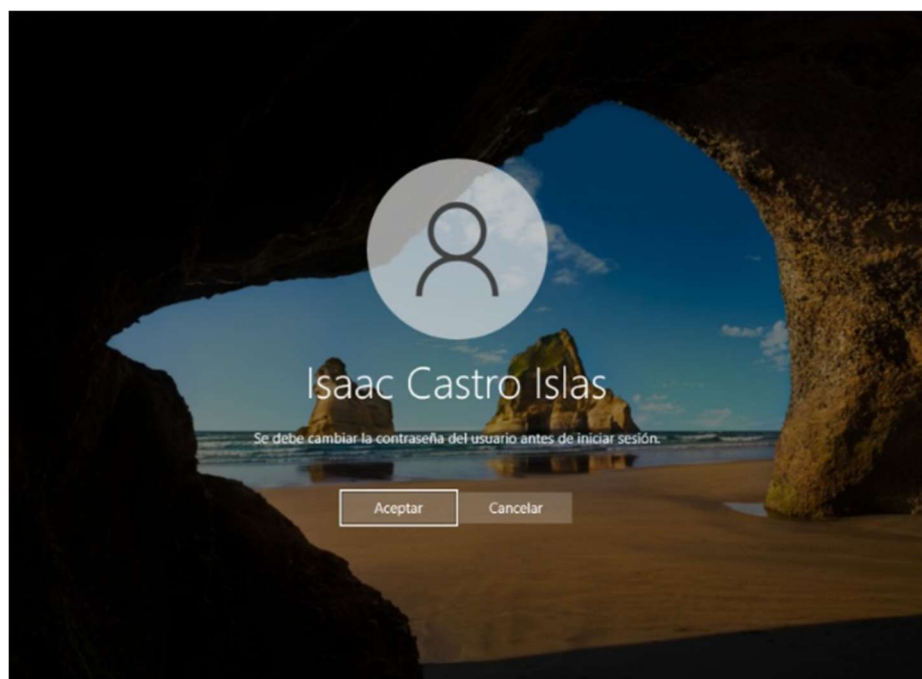


Figura 6. Interfaz de bloqueo de Windows Server reflejando la directiva de renovación de credenciales.

En esta etapa se realizó un intento de inicio de sesión en el entorno virtualizado para validar la identidad del usuario recién creado.

Se comprobó el funcionamiento de la política de seguridad que obliga al cambio de contraseña en el primer acceso, impidiendo el ingreso hasta establecer una clave definitiva.

Este proceso confirma la correcta aplicación de las reglas de autenticación, asegurando que la cuenta solo pueda ser utilizada bajo credenciales seguras definidas por el usuario autorizado dentro del entorno controlado.

Paso 7. Ofuscación y Hardening del Servicio de Escritorio Remoto (RDP) mediante el Registro del Sistema:

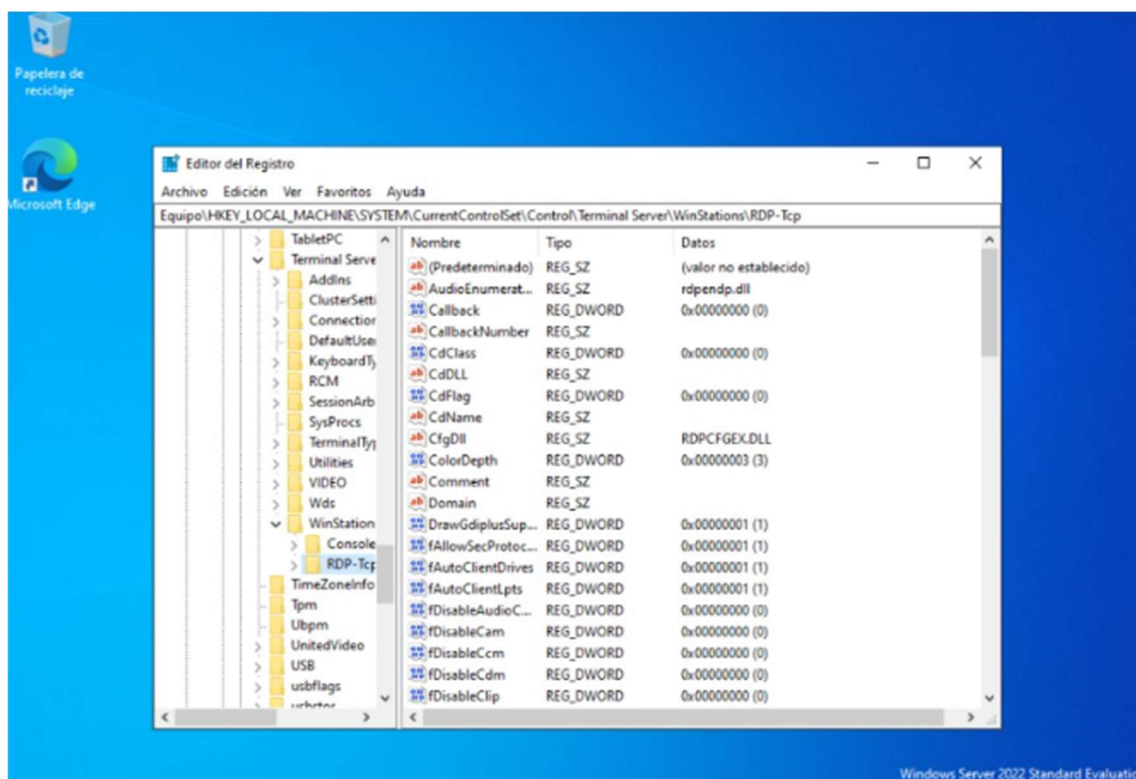


Figura 7. Modificación de directivas de red para Terminal Server en el Editor del Registro.

Con el objetivo de reducir la exposición del servidor ante ataques externos, se accedió al Editor del Registro para revisar y preparar la configuración del servicio de Escritorio Remoto (RDP).

Se localizó la ruta correspondiente a las configuraciones de RDP, donde se gestionan parámetros como el puerto de conexión y las políticas de seguridad del servicio.

Este ajuste permite reforzar la seguridad del acceso remoto mediante la modificación de configuraciones críticas y la verificación de opciones de cifrado, reduciendo el riesgo de escaneo de puertos y mejorando la protección de las conexiones administrativas.

Paso 8. Modificación de la Llave de Registro del Puerto de Escucha RDP:

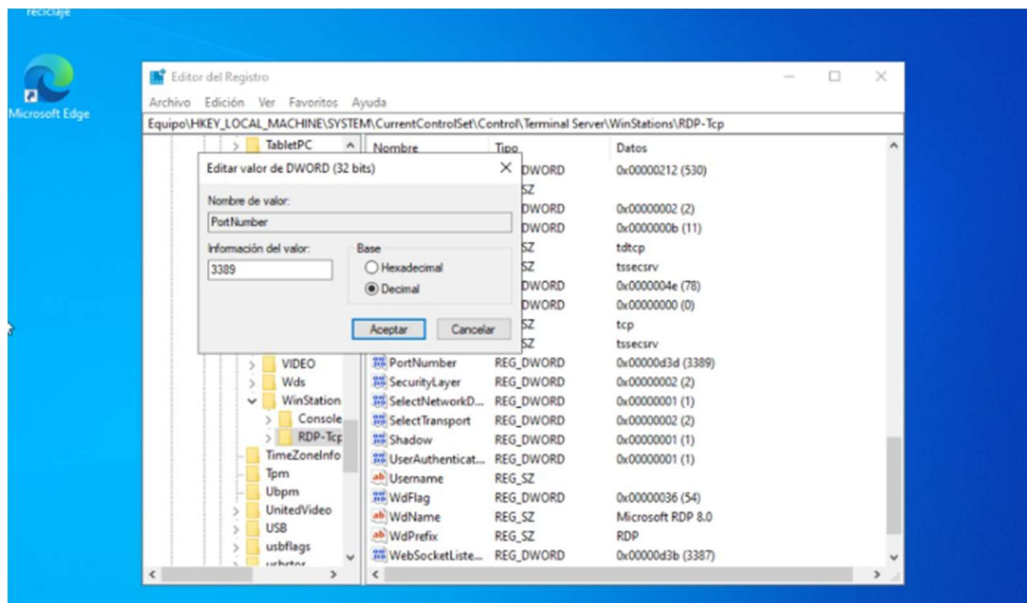


Figura 8. Ventana de edición del valor DWORD para la asignación del puerto RDP.

En esta etapa se abrió el editor del valor *PortNumber* del servicio RDP para visualizar el puerto de conexión predeterminado (3389). Esta verificación permite preparar su modificación con el objetivo de reducir la exposición del servicio ante escaneos automáticos y fortalecer la seguridad del acceso remoto.

Paso 9. Configuración de la Directiva de Filtrado Perimetral en Windows Defender Firewall:

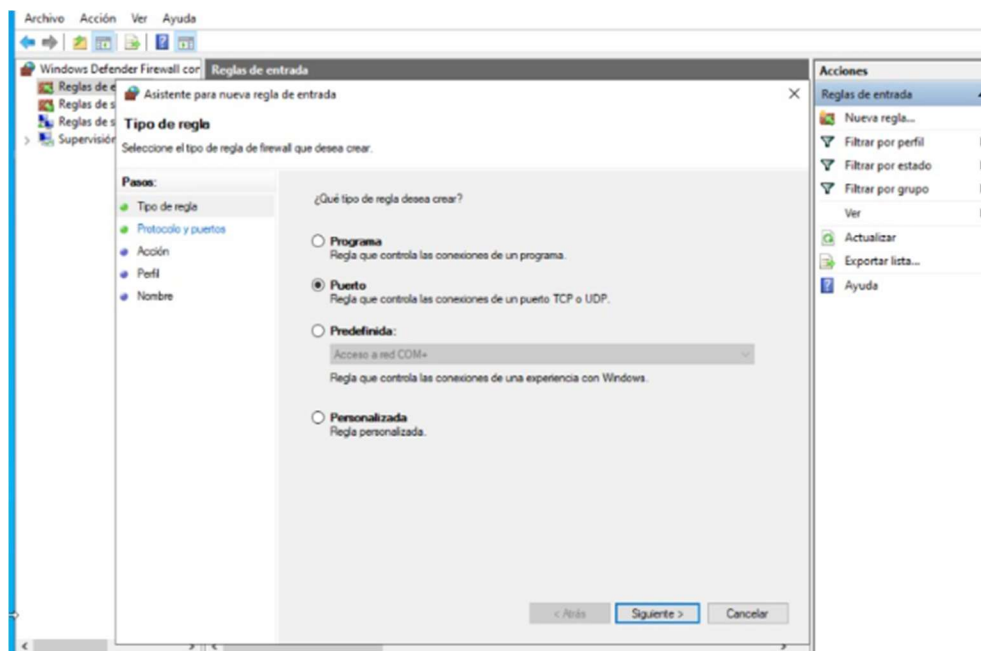


Figura 9. Inicialización del asistente para la creación de una nueva regla de entrada.

Paso 10. Parametrización del Protocolo y Puerto de Escucha para el Servicio de Base de Datos:

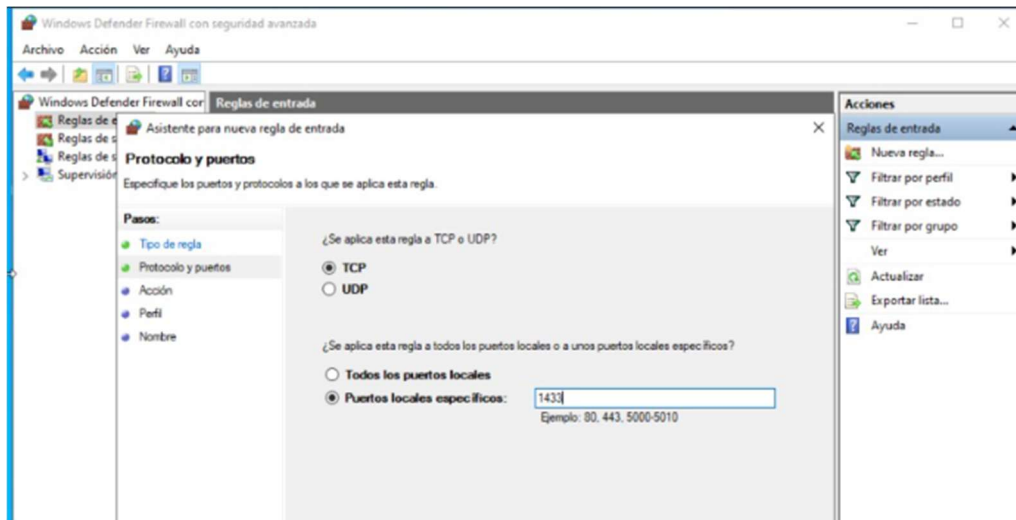


Figura 10. Definición del socket TCP y puerto local específico en el asistente del firewall.

Se configuró una regla en el firewall para permitir conexiones a SQL Server mediante el protocolo TCP en el puerto 1433. Esto limita el acceso únicamente al servicio de base de datos, reduciendo la exposición del servidor y mejorando la seguridad de la red.

Paso 11. Definición de la Acción de Control de Acceso para el Tráfico de Datos:

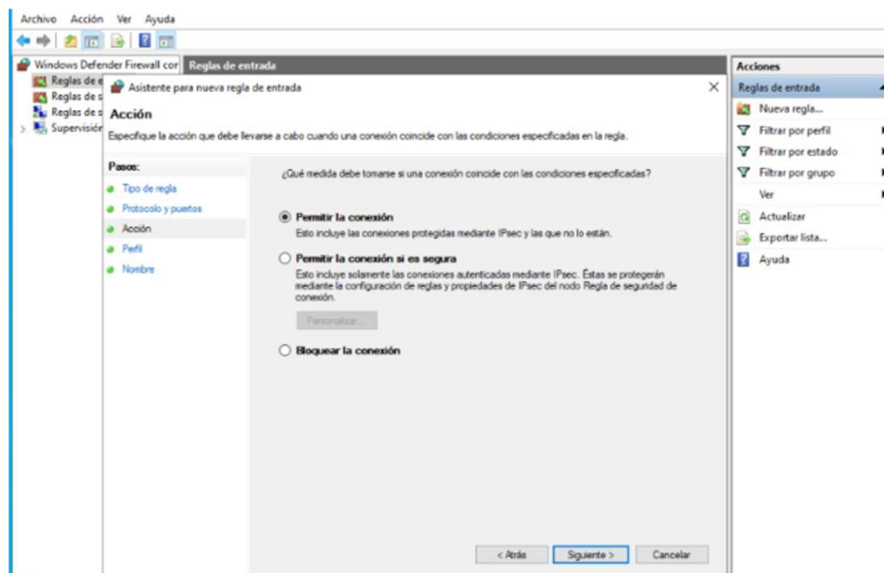


Figura 11. Selección de la directiva de admisión en el asistente de Windows Defender Firewall.

En esta fase se configuró la acción de la regla en el firewall para permitir el tráfico que cumpla con los criterios definidos previamente. Se seleccionó la opción *Permitir la conexión*, habilitando únicamente el acceso necesario para el servicio autorizado sin afectar la política general de bloqueo del sistema. Esta configuración garantiza la disponibilidad del servicio y prepara el entorno para la segmentación posterior por perfiles de red, manteniendo un control seguro del tráfico entrante.

Paso 13. Aplicación Completa y Validación de Directivas Perimetrales en el Entorno Virtualizado:

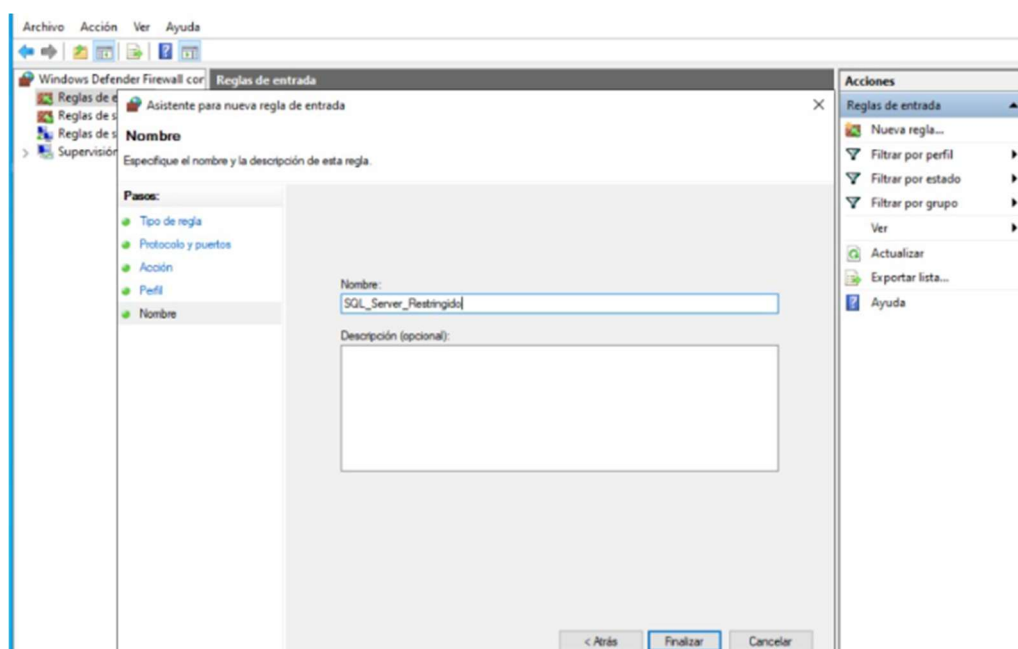


Figura 13. Consolidación de la regla de entrada en la consola de seguridad bajo la infraestructura de VMware.

En esta etapa se finalizó la configuración de la regla de firewall, integrando la directiva al sistema en el entorno virtualizado.

Al guardar la regla, esta se aplica de forma inmediata, permitiendo el filtrado del tráfico en tiempo real sin necesidad de reiniciar el sistema.

Esta validación confirma que las políticas de seguridad han sido implementadas correctamente, dejando el servidor en un estado seguro para continuar con las siguientes fases de configuración y servicios.

Paso 14. Inicialización del Despliegue de SQL Server y Validación de Integridad mediante UAC:

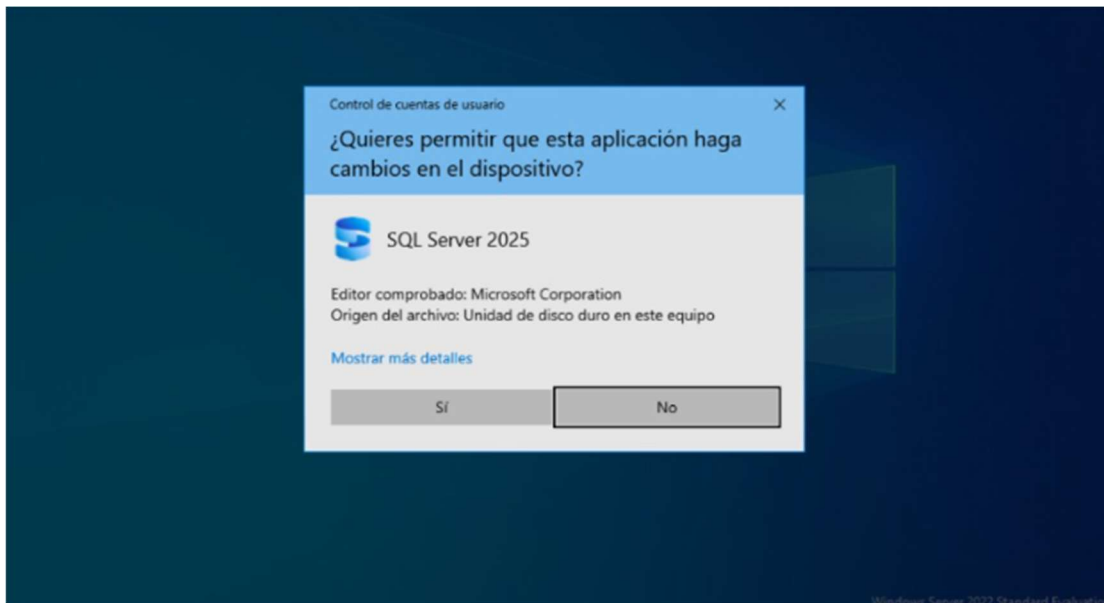


Figura 14. Intercepción del Control de cuentas de usuario para el instalador del motor de datos.

Paso 15. Descarga Exitosa y Fase Transaccional de Instalación del Motor de Base de Datos:

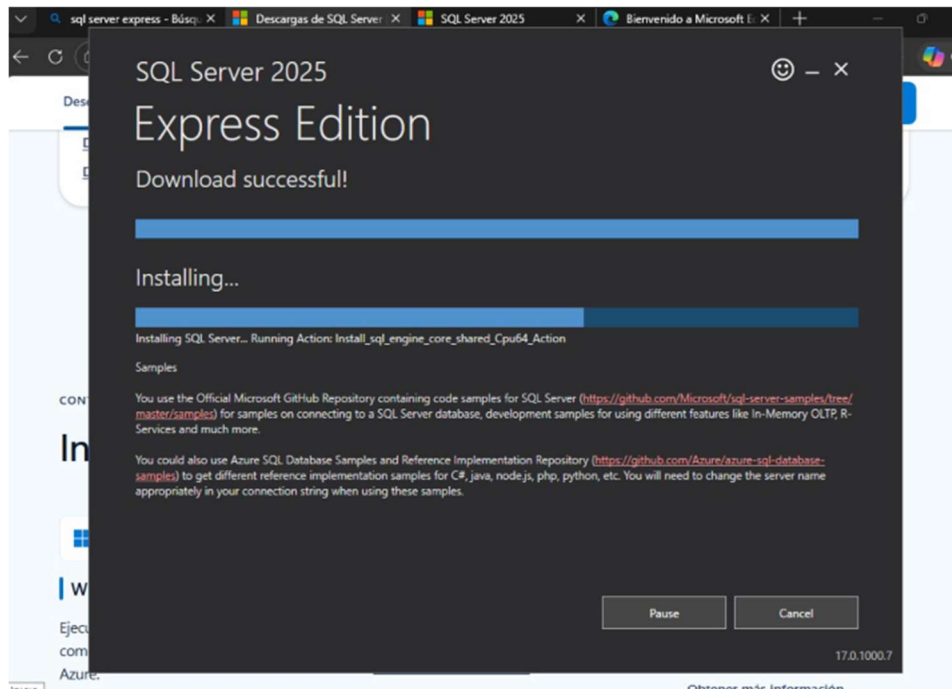


Figura 15. Progreso del desempaquetado de librerías y componentes de SQL Server Express.

En esta etapa se realizó la descarga e instalación del motor de base de datos SQL Server Express en el entorno virtualizado. El asistente de instalación confirmó la descarga exitosa de los paquetes y el despliegue del motor principal del sistema, encargado de gestionar consultas, memoria y almacenamiento de datos. Esta fase es fundamental para establecer la base del sistema gestor de bases de datos, reduciendo la complejidad del entorno y preparando el servidor para su configuración segura en etapas posteriores.

Paso 16. Finalización de la Instalación de la Consola de Administración (SSMS):

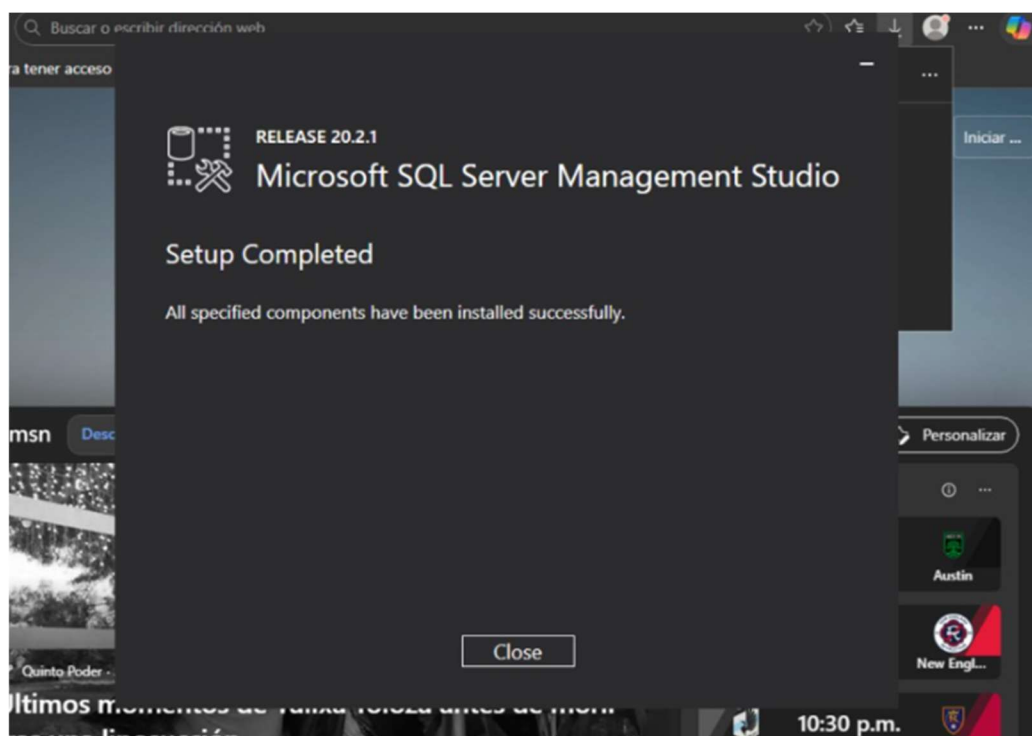


Figura 17. Confirmación del éxito en el despliegue de Microsoft SQL Server Management Studio.

En esta etapa se completó la instalación de SQL Server Management Studio (SSMS), herramienta utilizada para administrar gráficamente la instancia de SQL Server.

Esta aplicación permite gestionar configuraciones, usuarios, consultas y políticas de seguridad desde una consola centralizada, facilitando las tareas de administración y hardening del motor de base de datos. Con esta instalación, el entorno quedó preparado para iniciar la configuración segura y la gestión de accesos de la instancia de datos.

Paso 17. Autenticación Inicial y Configuración de Seguridad en el Canal de Conexión de SQL Server:

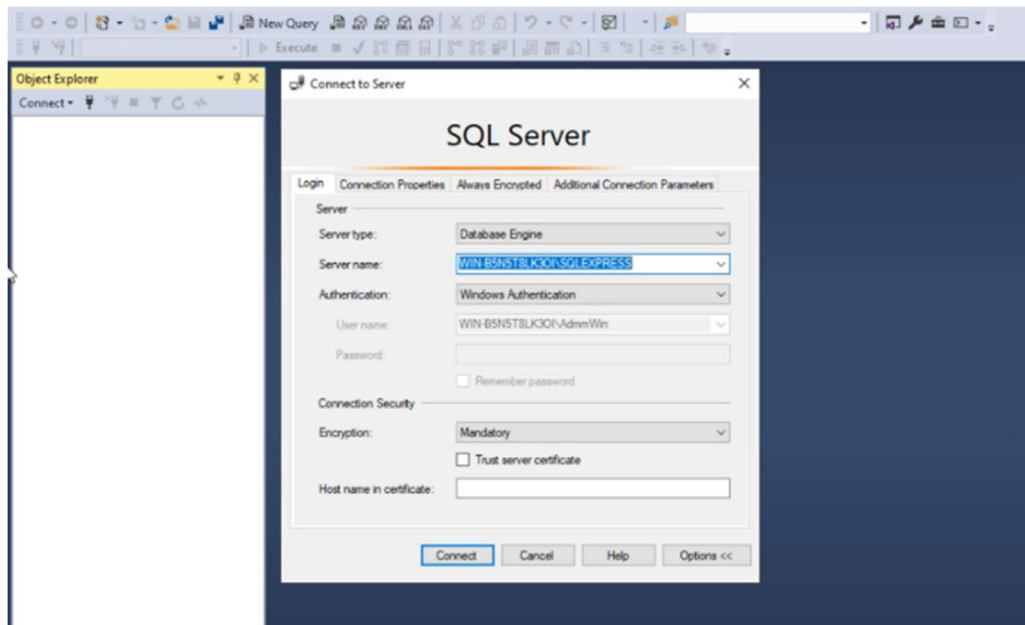


Figura 17. Interfaz de conexión al servidor en SSMS especificando parámetros de autenticación y cifrado obligatorio.

En esta etapa se realizó la primera conexión a SQL Server mediante SSMS utilizando autenticación de Windows, validando el acceso del usuario administrativo configurado previamente.

Además, se habilitó el cifrado obligatorio de la conexión para proteger la comunicación entre el cliente y el servidor y reforzar la seguridad del acceso a la base de datos.

Paso 18. Configuración de Parámetros de Autenticación y Auditoría de Seguridad de la Instancia:

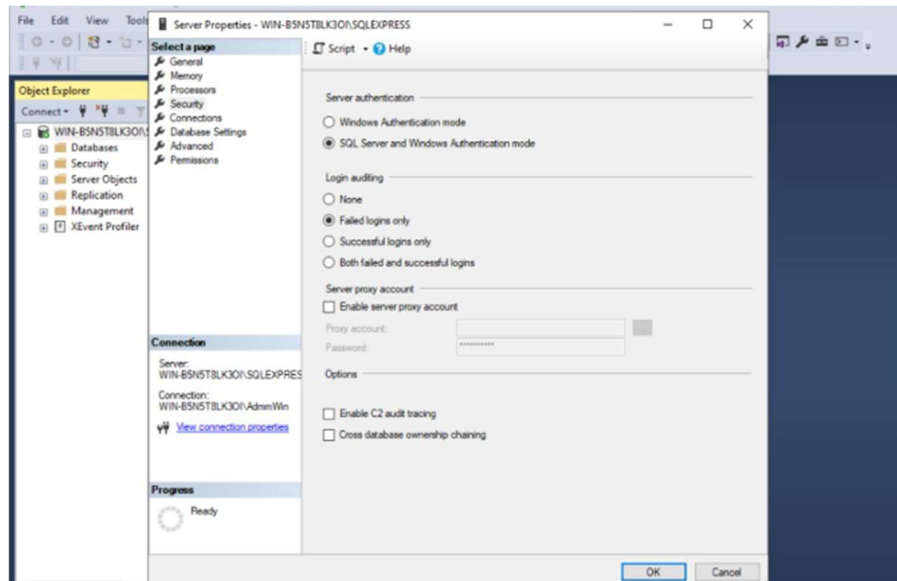


Figura 18. Modificación de directivas de acceso y registros de inicio de sesión en las propiedades del servidor.

En esta etapa se configuró la seguridad de SQL Server habilitando la autenticación mixta y el registro de inicios de sesión fallidos para mejorar el control de accesos y la auditoría. Además, se mantuvieron deshabilitadas opciones avanzadas innecesarias para reforzar la seguridad de la instancia.

Paso 19. Ejecución del Reinicio del Servicio para la Consolidación de Parámetros de Seguridad:

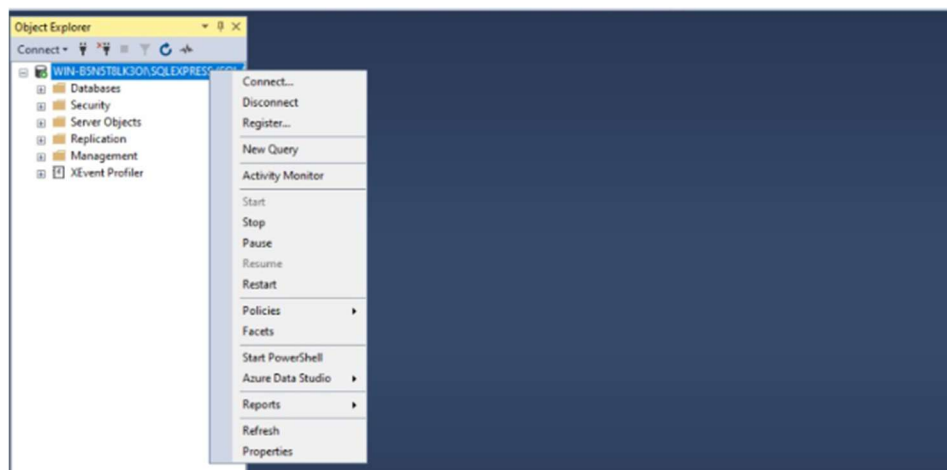


Figura 19. Despliegue del menú contextual del motor en el Explorador de Objetos para el control del servicio.

En esta etapa se reinició la instancia de SQL Server para aplicar correctamente los cambios realizados en la configuración de seguridad y autenticación. Este procedimiento permite que el servicio cargue las nuevas directivas, habilitando el uso de autenticación mixta y asegurando que los cambios se implementen de forma correcta y estable en el sistema.

Paso 20. Aprovisionamiento y Creación de la Base de Datos bajo Parámetros de Control Inicial:

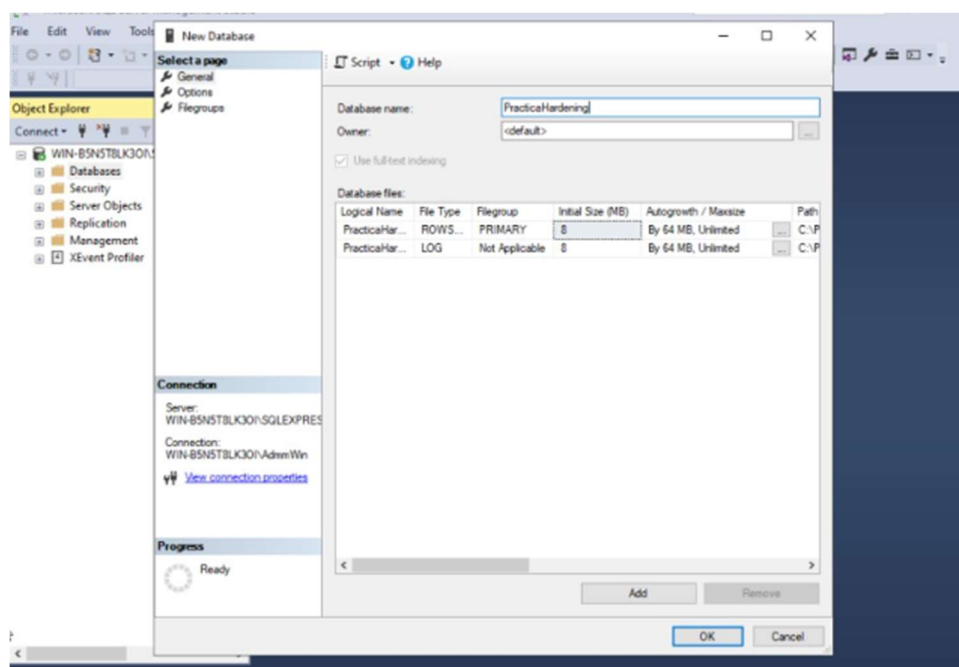


Figura 21. Interfaz de parametrización física y lógica para la creación de una nueva base de datos en SSMS.

En esta etapa se creó la base de datos *PracticaHardening* mediante la consola de SSMS, estableciendo un espacio lógico independiente para las pruebas y configuraciones del entorno. Durante la creación se definieron los archivos de datos y registros de transacciones, permitiendo una mejor organización, control de almacenamiento y preparación para futuras tareas de respaldo y recuperación. Además, se configuró el crecimiento automático de los archivos para garantizar estabilidad y disponibilidad durante el uso de la base de datos.

Paso 21. Creación de Identidades Lógicas y Aislamiento de Accesos a Nivel de Instancia:

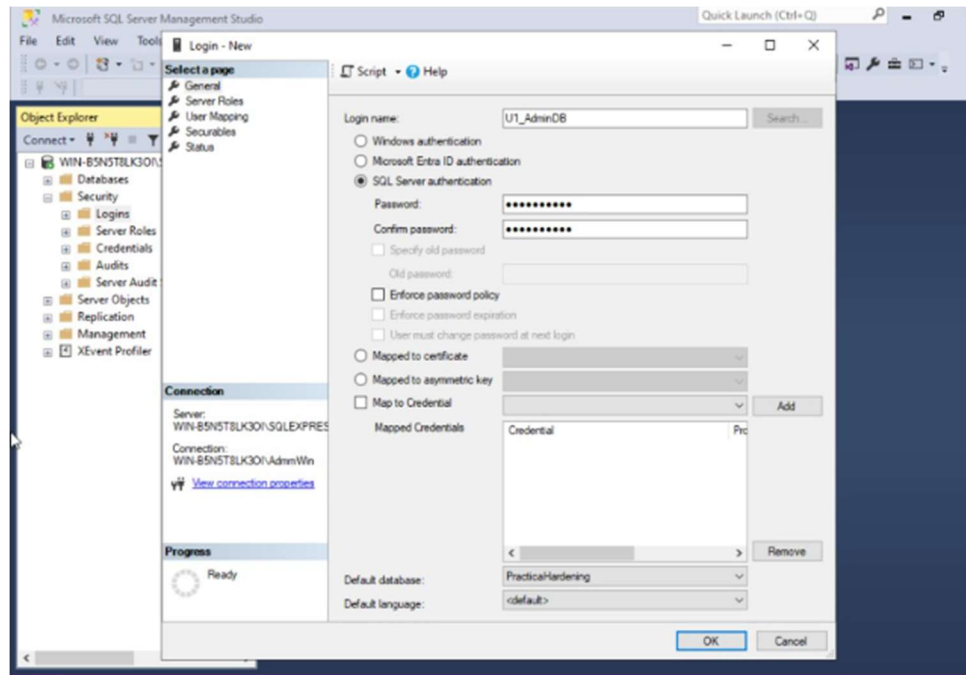


Figura 21. Configuración de un nuevo inicio de sesión (Login) con autenticación nativa y asignación de base de datos predeterminada.

Paso 22. Definición y Asignación de Roles Globales de Servidor para la Identidad Creada:

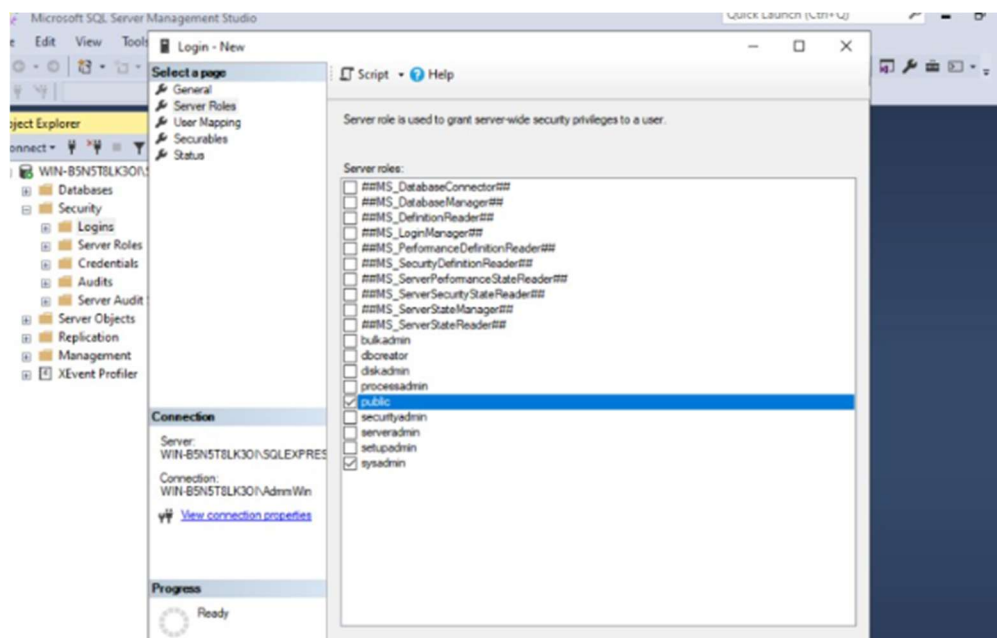


Figura 23. Configuración de privilegios a nivel de instancia (Server Roles) en las propiedades del inicio de sesión.

Paso 22. Definición y Asignación de Roles Globales de Servidor para la Identidad Creada:

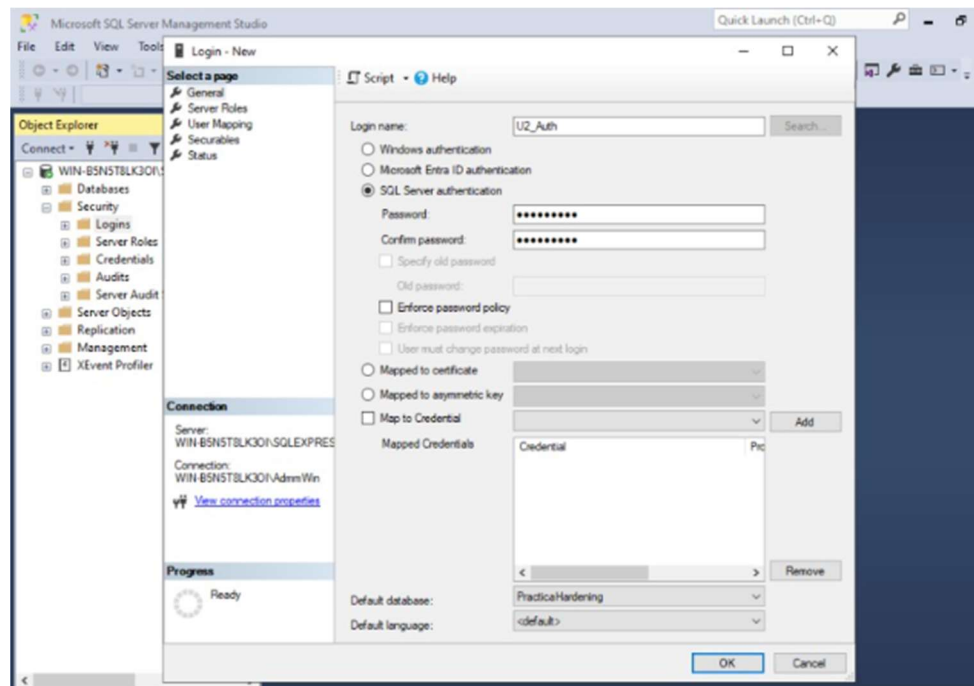


Figura 22. Configuración de privilegios a nivel de instancia (Server Roles) en las propiedades del inicio de sesión.

Se asignó el rol sysadmin al usuario U1_AdminDB para otorgarle permisos administrativos completos sobre la instancia de SQL Server. También se mantuvo el rol public, necesario para el acceso básico al sistema. Esta configuración permite administrar la base de datos desde una cuenta específica, facilitando el control y la auditoría de accesos.

Paso 23: Mapeo de Usuarios y Asignación de Roles de Seguridad a Nivel de Base de Datos:

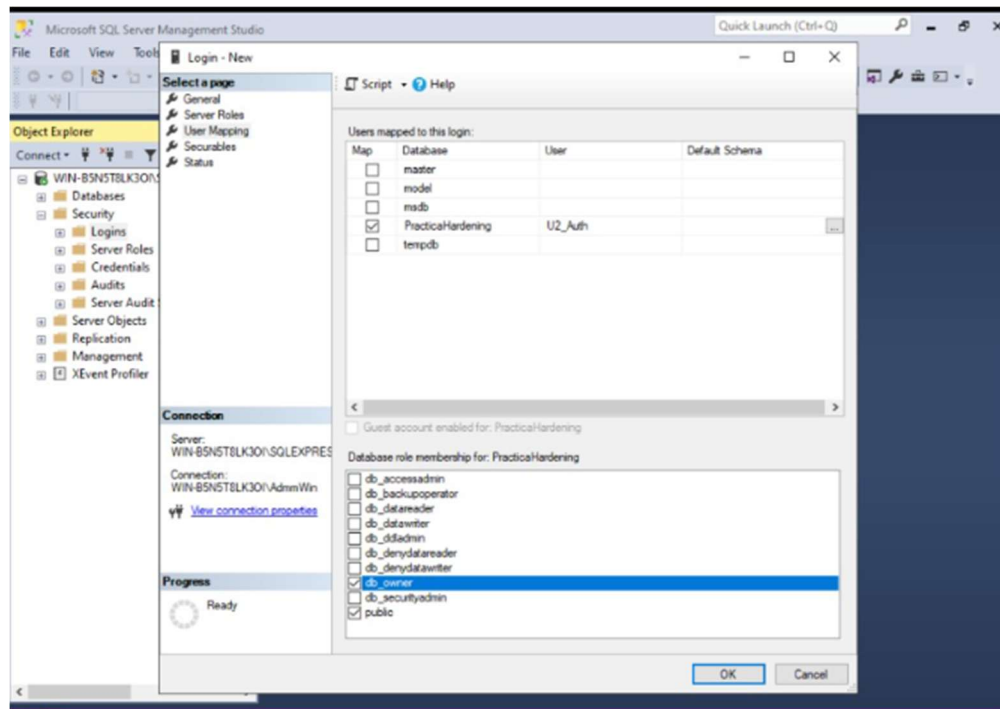


Figura 23. Vinculación del inicio de sesión con el esquema lógico y definición de privilegios en el contenedor.

Se vinculó el login con la base de datos PracticaHardening mediante el usuario U2_Auth y se asignó el rol db_owner para permitir la administración completa de la base de datos. Además, se mantuvo deshabilitada la cuenta guest para evitar accesos no autorizados.

Paso 24. Configuración de Cuentas Secundarias y Aplicación del Principio de Menor Privilegio:

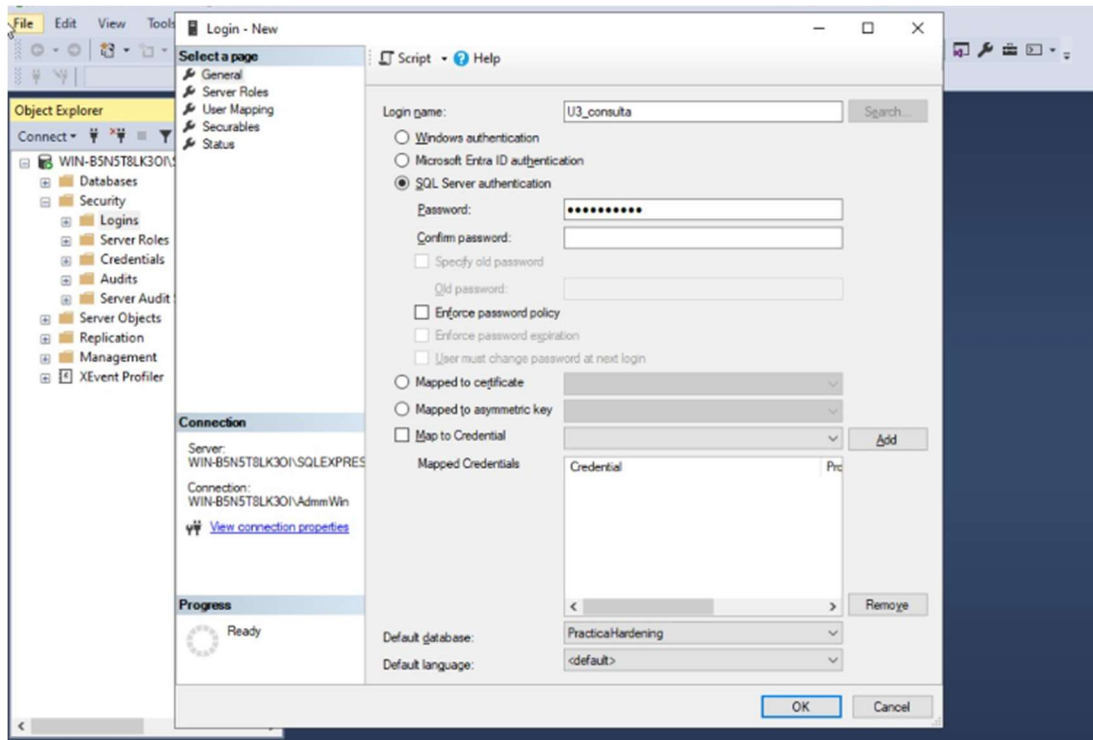


Figura 25. Creación de una identidad de acceso dedicada exclusivamente a tareas de consulta en la instancia.

Se creó el usuario U3_consulta con autenticación propia de SQL Server para separar las funciones de consulta de las cuentas administrativas. Además, se configuró PracticaHardening como base de datos predeterminada para limitar el acceso únicamente al entorno de la práctica. Esta configuración reduce riesgos de modificaciones accidentales y mejora el control de accesos dentro de la instancia.

Paso 25: Parametrización y Estandarización de Puertos de Escucha en la Pila de Red TCP/IP:

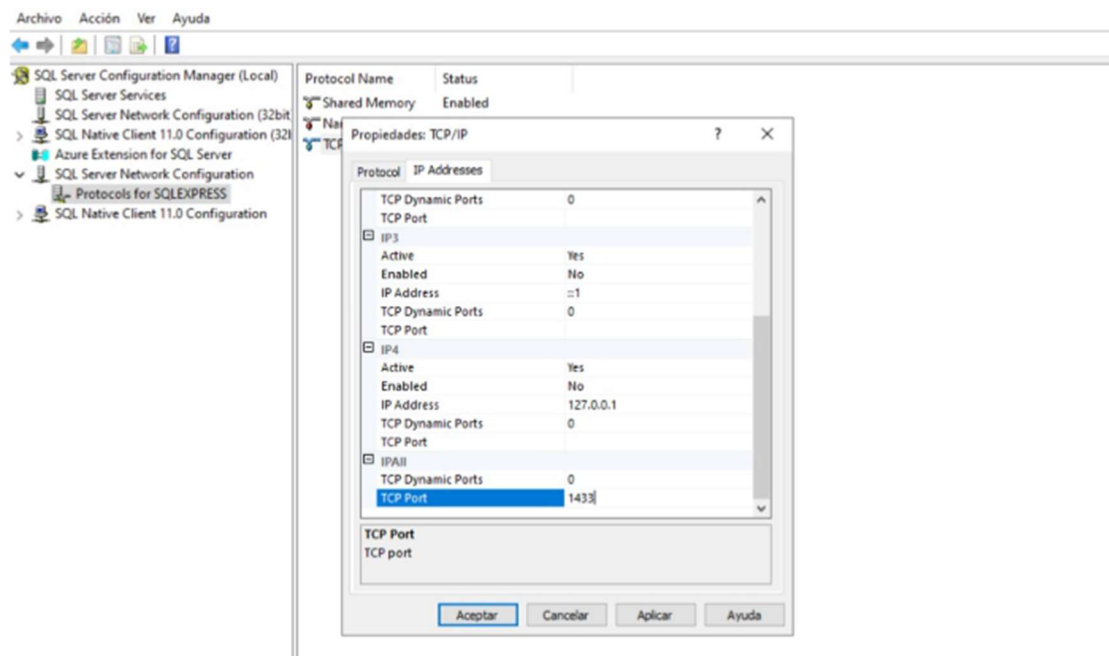


Figura 25. Configuración de sockets lógicos estáticos en el Administrador de configuración de SQL Server.

Se configuró el protocolo TCP/IP de la instancia SQLEXPRESS para utilizar el puerto estático 1433, eliminando los puertos dinámicos asignados automáticamente. Esto permite mantener una comunicación estable y compatible con las reglas del firewall configuradas previamente.

Además, la configuración centralizada en IPAll asegura que la instancia pueda aceptar conexiones autorizadas desde las interfaces de red necesarias. Finalmente, los cambios requieren reiniciar el servicio de SQL Server para aplicar la nueva configuración de red.

Paso 26. Interrupción Controlada y Aplicación de Modificaciones en los Servicios de Red:

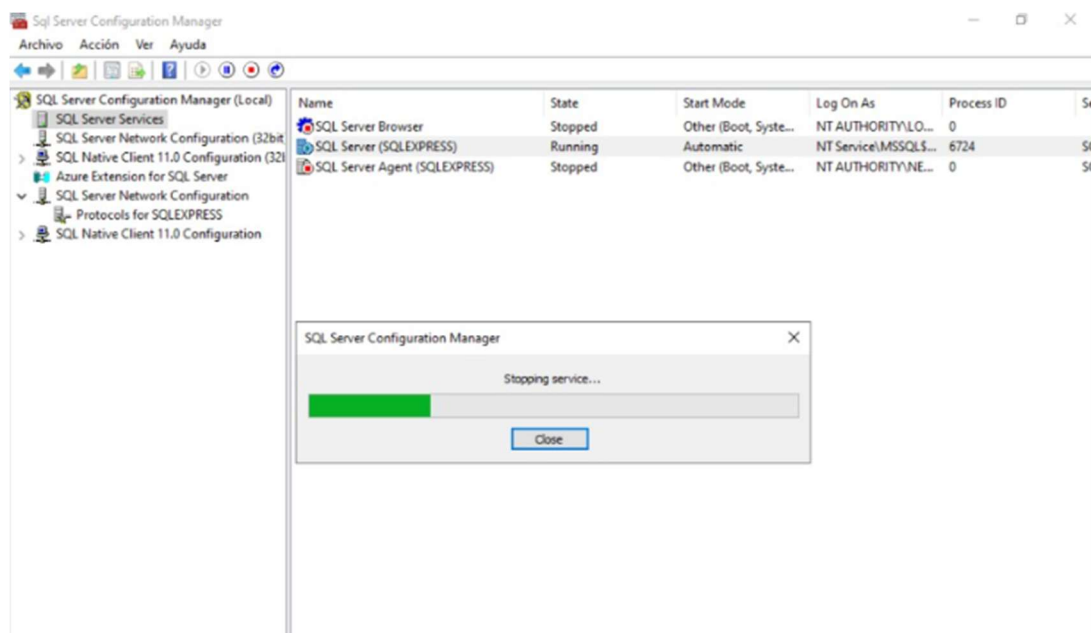


Figura 26. Monitoreo de la detención del daemon de la instancia principal desde el Administrador de configuración.

Tras configurar el puerto TCP 1433 de forma estática, se reinició el servicio principal de SQL Server desde SQL Server Configuration Manager para aplicar los cambios de red realizados (image_4f6eeb.png). La captura muestra el proceso de detención controlada del servicio SQL Server (SQLEXPRESS).

Este procedimiento permitió liberar los puertos previamente utilizados y cargar la nueva configuración de red del motor de base de datos. Además, se verificó que servicios secundarios como SQL Server Browser y SQL Server Agent permanecieran detenidos, reduciendo la superficie de exposición del servidor y mejorando el hardening del entorno.

Con el reinicio completado, la instancia quedó preparada para aceptar conexiones remotas seguras mediante el puerto estático 1433, alineado con las reglas configuradas previamente en el firewall.

Paso 27. Implementación de Control de Acceso Basado en Origen mediante Disparadores de Inicio de Sesión (Logon Triggers):

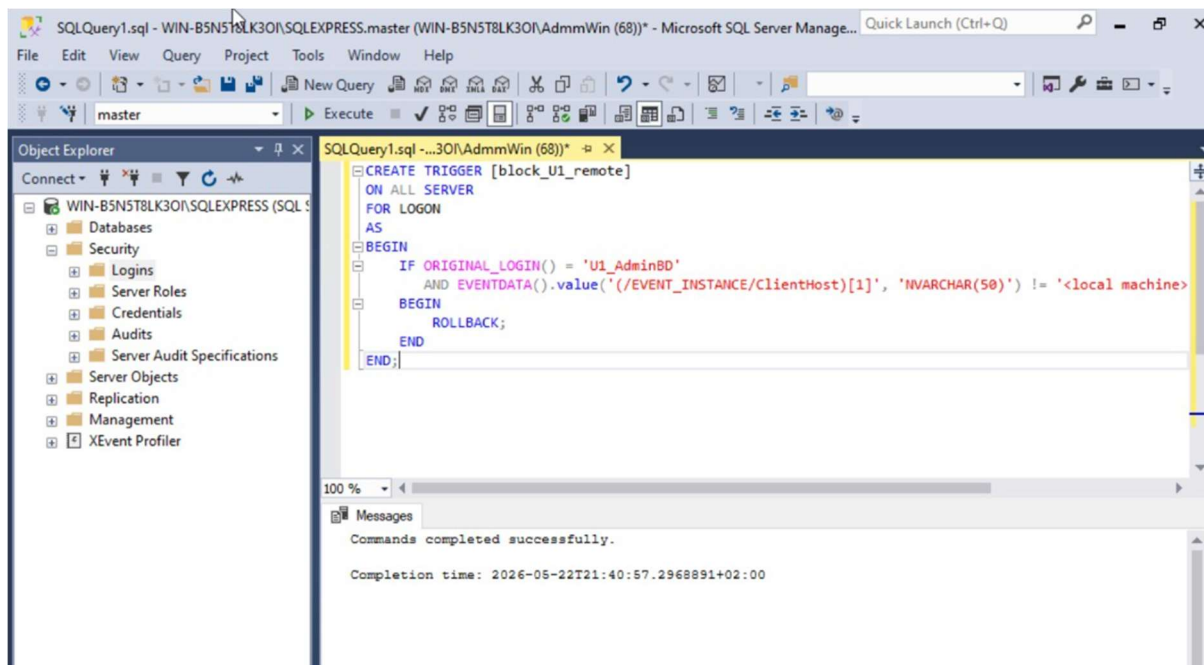


Figura 27. Programación y ejecución exitosa del disparador de seguridad perimetral interna en SSMS.

Con el objetivo de restringir accesos administrativos remotos no autorizados, se implementó un trigger de inicio de sesión (Logon Trigger) mediante un script T-SQL ejecutado desde SSMS sobre la base de datos maestra (image_4f732d.jpg). La captura confirma la creación exitosa del objeto en el motor de SQL Server.

El trigger fue configurado para interceptar intentos de autenticación del usuario administrativo U1_AdminBD y verificar el origen de la conexión mediante metadatos del sistema. Si el acceso no proviene del equipo local del servidor, el script ejecuta automáticamente la instrucción ROLLBACK, cancelando la sesión antes de que se establezca completamente.

Esta medida fortalece el hardening de la instancia al impedir que cuentas con privilegios elevados sean utilizadas desde terminales externas, reduciendo riesgos de acceso indebido, robo de credenciales o ataques remotos contra la infraestructura de base de datos.

Paso 28. Configuración del Adaptador de Red Virtual en Modo Puente (Bridged) para Auditoría Externa:

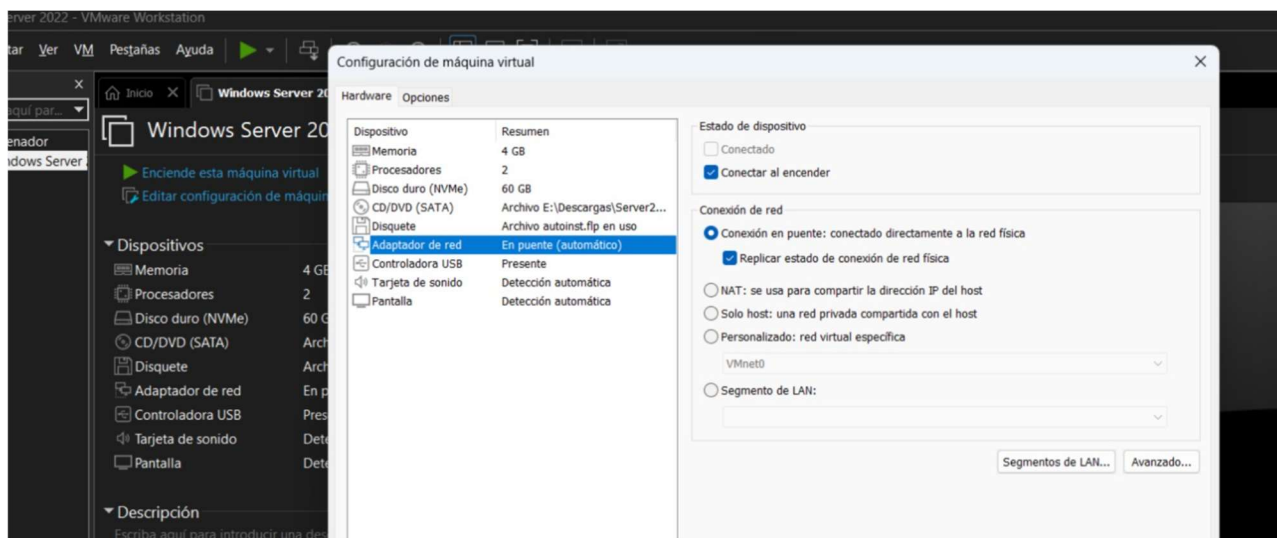


Figura 28. Parametrización del hardware de red de la máquina virtual en el hipervisor.

Para validar el funcionamiento del firewall y del Logon Trigger desde equipos externos, se configuró el adaptador de red de la máquina virtual en modo Puente (Bridged) dentro de VMware Workstation (image_4f7d97.jpg). Esta configuración permitió que el servidor virtual obtuviera una dirección IP propia en la red local y pudiera ser accesible desde otras terminales físicas. Con ello, fue posible realizar pruebas reales de conexión al puerto 1433 y comprobar que las medidas de hardening bloquearan accesos administrativos remotos no autorizados.

Paso 29. Configuración de Reenvío de Puertos (Port Forwarding) en el Segmento NAT del Hipervisor:

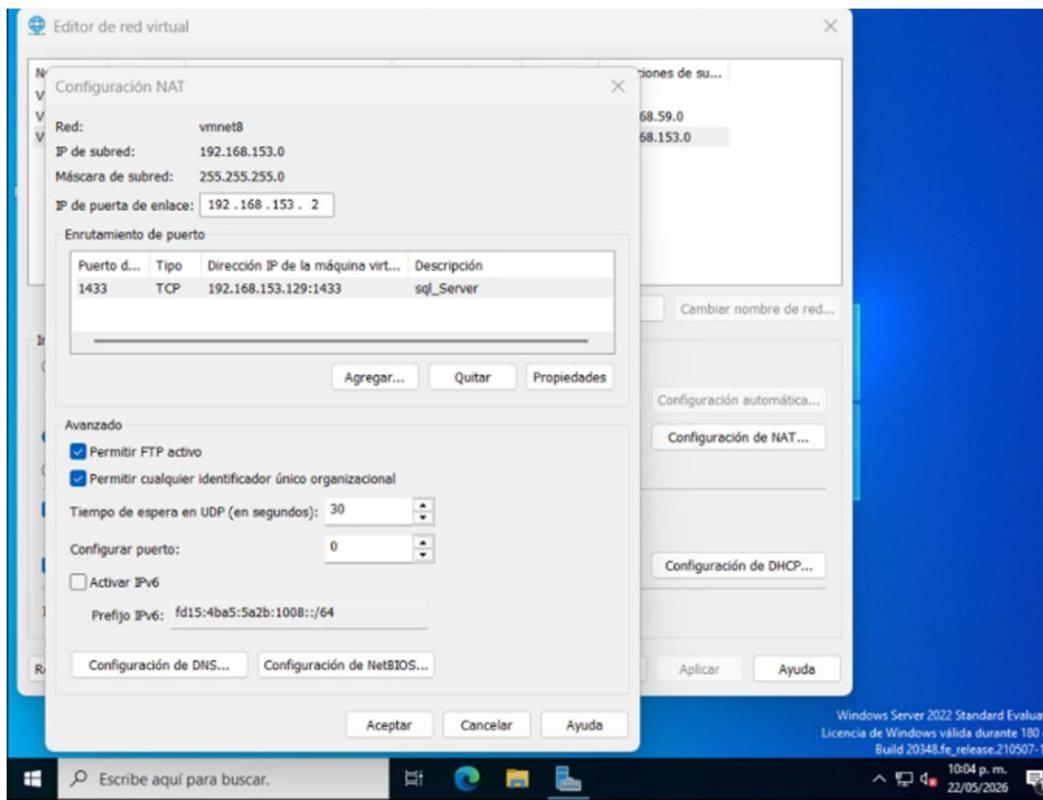


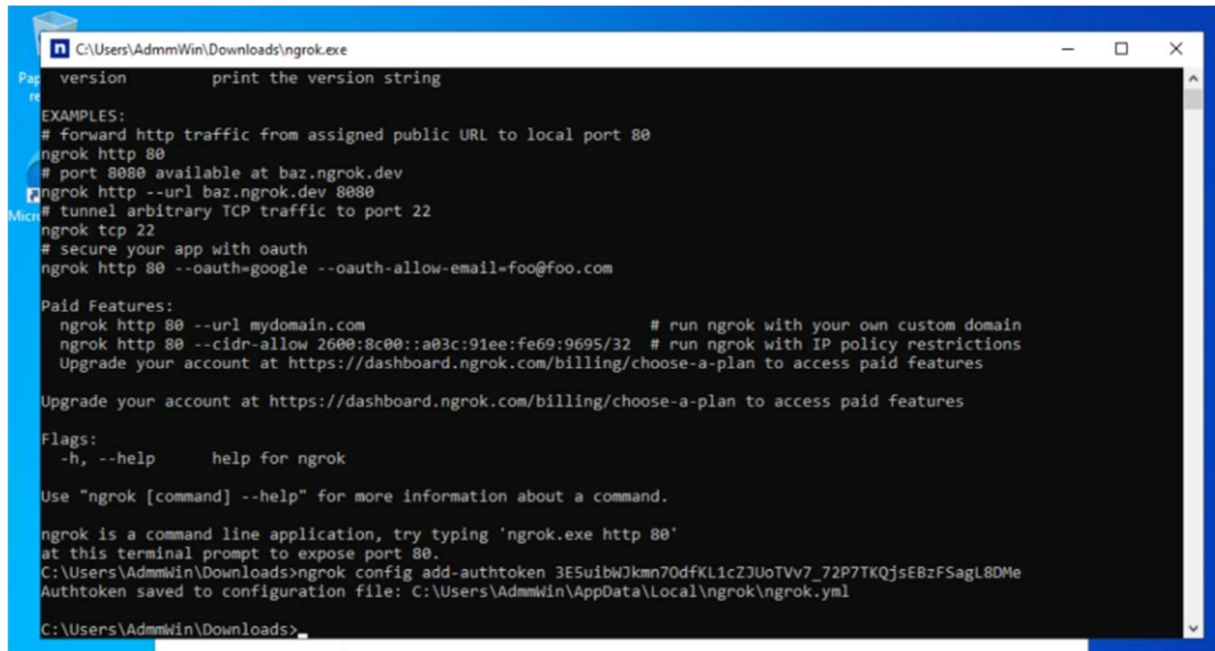
Figura 29. Parametrización de reglas de enrutamiento estático en el Editor de red virtual.

Para permitir pruebas de conexión externas sin exponer completamente la máquina virtual, se configuró una regla de NAT y redirección de puertos en VMware Workstation sobre la red vmnet8 (image_4f822b.jpg).

La regla redirige el tráfico TCP del puerto 1433 del equipo físico hacia la dirección IP interna de la máquina virtual que ejecuta SQL Server. Con esto, el servidor permaneció aislado dentro de la red privada virtual, exponiendo únicamente el puerto necesario para las pruebas de conectividad.

Esta configuración permitió validar de forma segura el acceso remoto al motor de base de datos y comprobar que las medidas de hardening, como el firewall y el Logon Trigger, funcionaran correctamente frente a conexiones externas.

Paso 30. Inicialización y Autenticación del Cliente de Tunelamiento Perimetral (Ngrok):



```
C:\Users\AdmmWin\Downloads\ngrok.exe
ngrok version          print the version string

EXAMPLES:
# forward http traffic from assigned public URL to local port 80
ngrok http 80
# port 8080 available at baz.ngrok.dev
ngrok http --url baz.ngrok.dev 8080
# tunnel arbitrary TCP traffic to port 22
ngrok tcp 22
# secure your app with oauth
ngrok http 80 --oauth=google --oauth-allow-email=foo@foo.com

Paid Features:
  ngrok http 80 --url mydomain.com          # run ngrok with your own custom domain
  ngrok http 80 --cidr-allow 2600:8c00::a03c:91ee:fe69:9695/32 # run ngrok with IP policy restrictions
  Upgrade your account at https://dashboard.ngrok.com/billing/choose-a-plan to access paid features

Upgrade your account at https://dashboard.ngrok.com/billing/choose-a-plan to access paid features

Flags:
  -h, --help      help for ngrok

Use "ngrok [command] --help" for more information about a command.

ngrok is a command line application, try typing 'ngrok.exe http 80'
at this terminal prompt to expose port 80.
C:\Users\AdmmWin\Downloads>ngrok config add-authtoken 3E5uibWJkmn70dfKL1cZJUoTVv7_72P7TKQjsEBzFSagL8DMe
Authtoken saved to configuration file: C:\Users\AdmmWin\AppData\Local\ngrok\ngrok.yml
C:\Users\AdmmWin\Downloads>
```

Figura 30. Despliegue de la interfaz de comandos para la validación del testigo de autenticación del túnel seguro.

Para realizar pruebas remotas desde Internet, se configuró la herramienta Ngrok mediante la consola del sistema (image_4fd7ea.jpg). La captura muestra el registro exitoso del AuthToken necesario para habilitar el servicio de tunelamiento seguro.

Esta configuración permitió exponer temporalmente el puerto 1433 de SQL Server a través de un túnel cifrado, facilitando pruebas reales de conectividad externa sin modificar la infraestructura de red local.

Con ello, se validó que las medidas de hardening, como el firewall y el Logon Trigger, bloquearan accesos administrativos remotos no autorizados.

Paso 31. Verificación de Autenticación Local mediante Identidades Mapeadas:

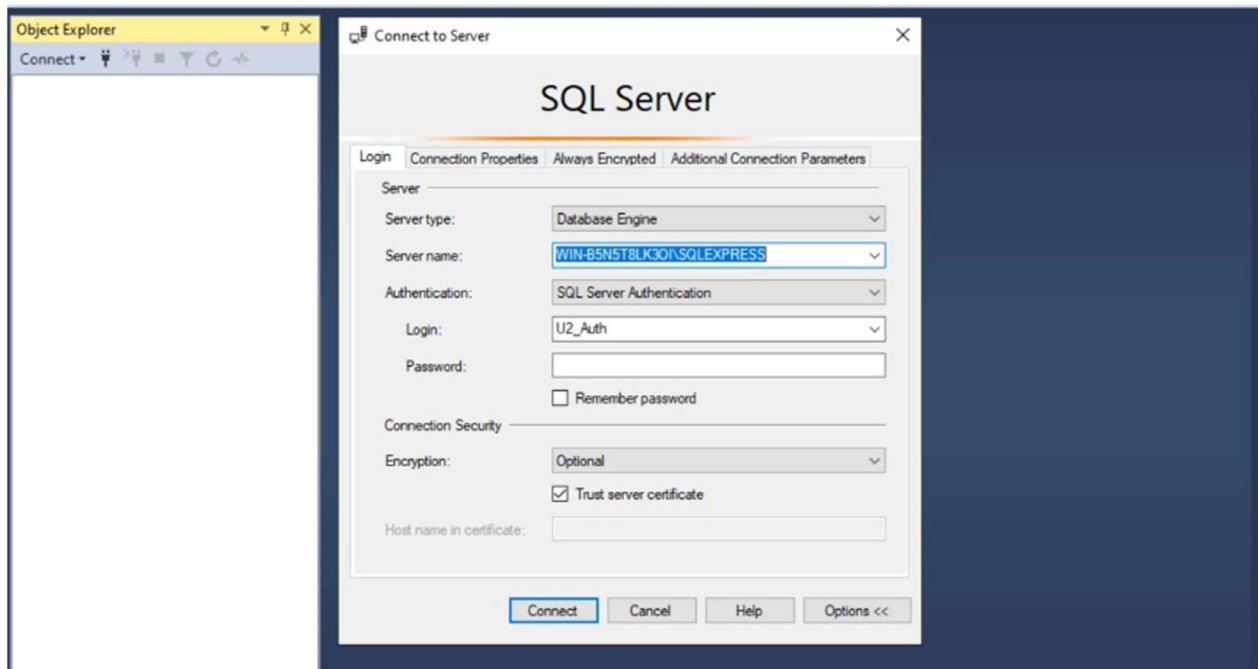


Figura 31. Parametrización del cuadro de diálogo de conexión para la validación del usuario mapeado en el contenedor.

Para validar el funcionamiento de las identidades lógicas creadas, se realizó una prueba de conexión local en SSMS utilizando la autenticación nativa de SQL Server con el usuario U2_Auth (image_4fdc62.png).

Esta prueba permitió comprobar que el motor aceptara correctamente las credenciales configuradas y que el usuario solo tuviera acceso al contenedor de datos asignado, manteniendo restringida la visibilidad sobre otras bases de datos del sistema.

Además, se utilizaron parámetros de conexión simplificados de cifrado y confianza de certificado para enfocar la validación únicamente en el comportamiento de autenticación y control de accesos del motor de SQL Server.

Paso 32. Validación de Acceso Local de la Cuenta Administrativa Dedicada:

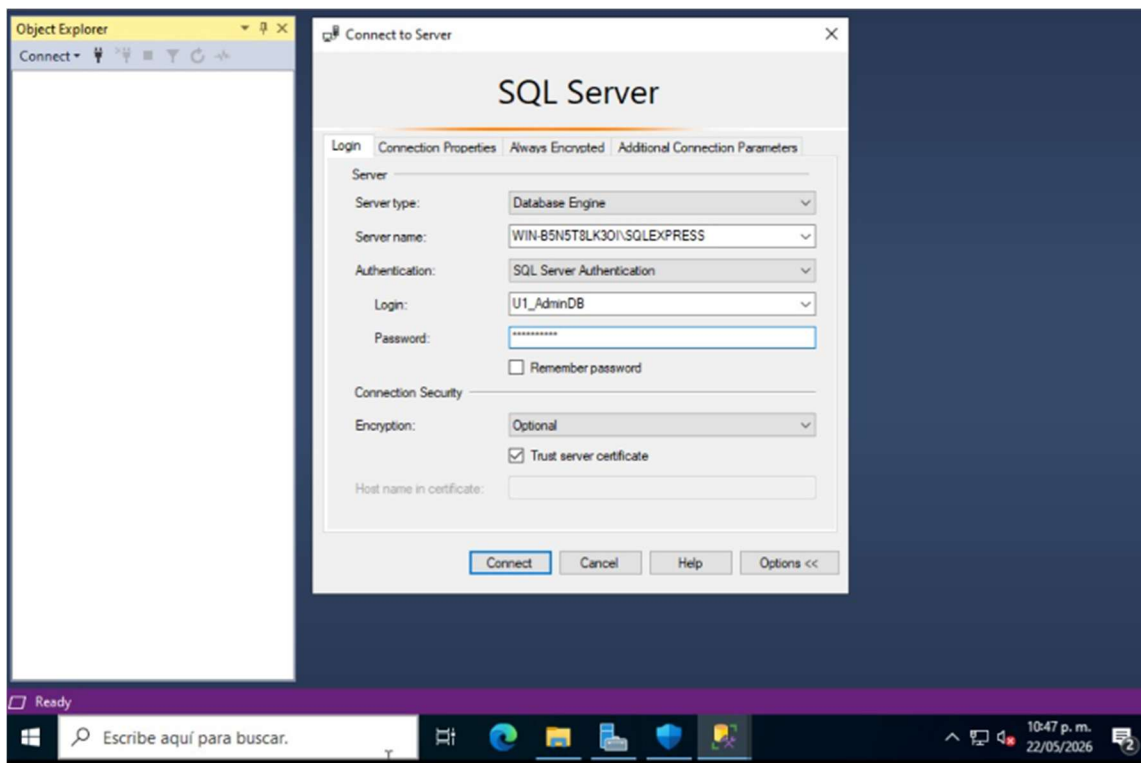


Figura 32. Configuración de credenciales en SSMS para la verificación del inicio de sesión con privilegios de administración.

Para validar el correcto funcionamiento de la cuenta administrativa principal, se realizó una prueba de inicio de sesión local en SSMS utilizando el usuario U1_AdminDB (image_4fe3ad.png).

Esta verificación permitió confirmar que el motor de SQL Server autentificara correctamente la cuenta con privilegios elevados y otorgara acceso total a la instancia mediante el rol sysadmin. Al tratarse de una conexión local, el Logon Trigger identificó el acceso como legítimo y permitió la apertura normal de la sesión.

Además, se mantuvieron configuraciones de conexión estándar para enfocar la prueba únicamente en la autenticación y el control de accesos internos antes de realizar las validaciones remotas de seguridad.

Paso 33. Gestión de Respallos de Información y Almacenamiento Fuera de las Rutas por Defecto del Motor:

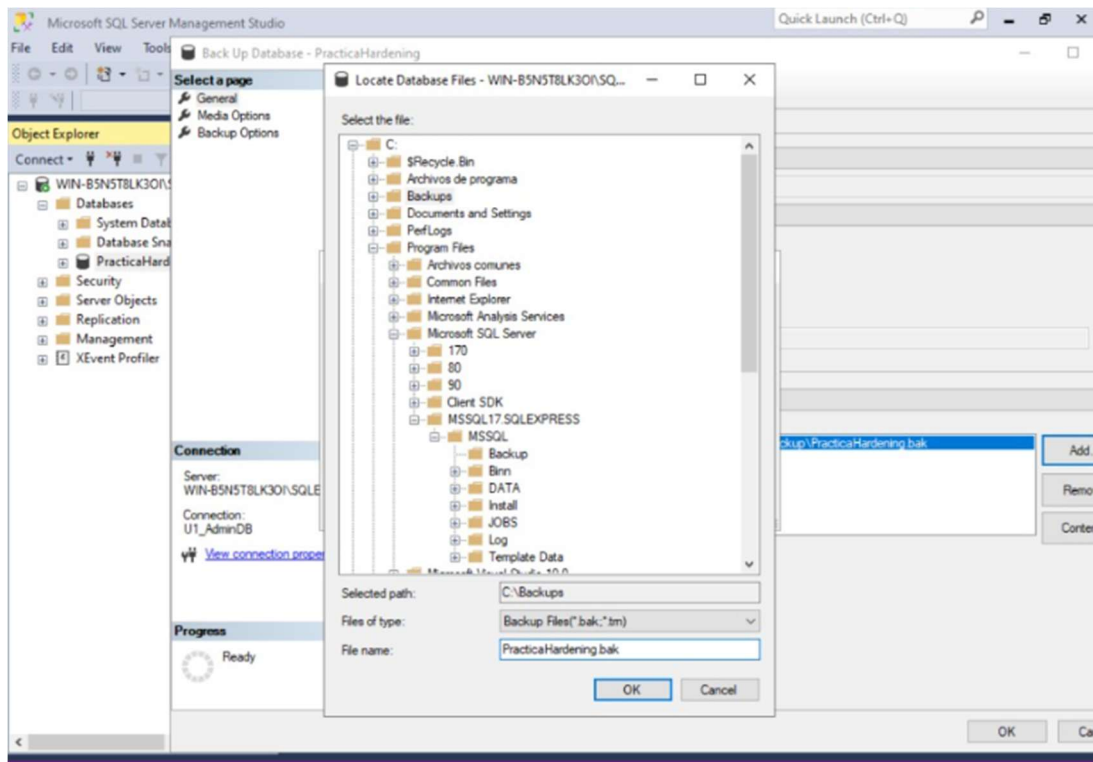


Figura 33. Configuración del destino físico y asignación nominal para el archivo de respaldo de la base de datos.

Se realizó un respaldo completo de la base de datos *PracticaHardening* en la ruta C:\Backups con el archivo PracticaHardening.bak (image_4feacc.png). Esto permite proteger la información, facilitar futuras restauraciones y validar que el usuario U1_AdminDB cuenta con permisos administrativos para ejecutar tareas de respaldo.

Paso 34. Depuración de Destinos de Almacenamiento y Consolidación del Volcado de Datos:

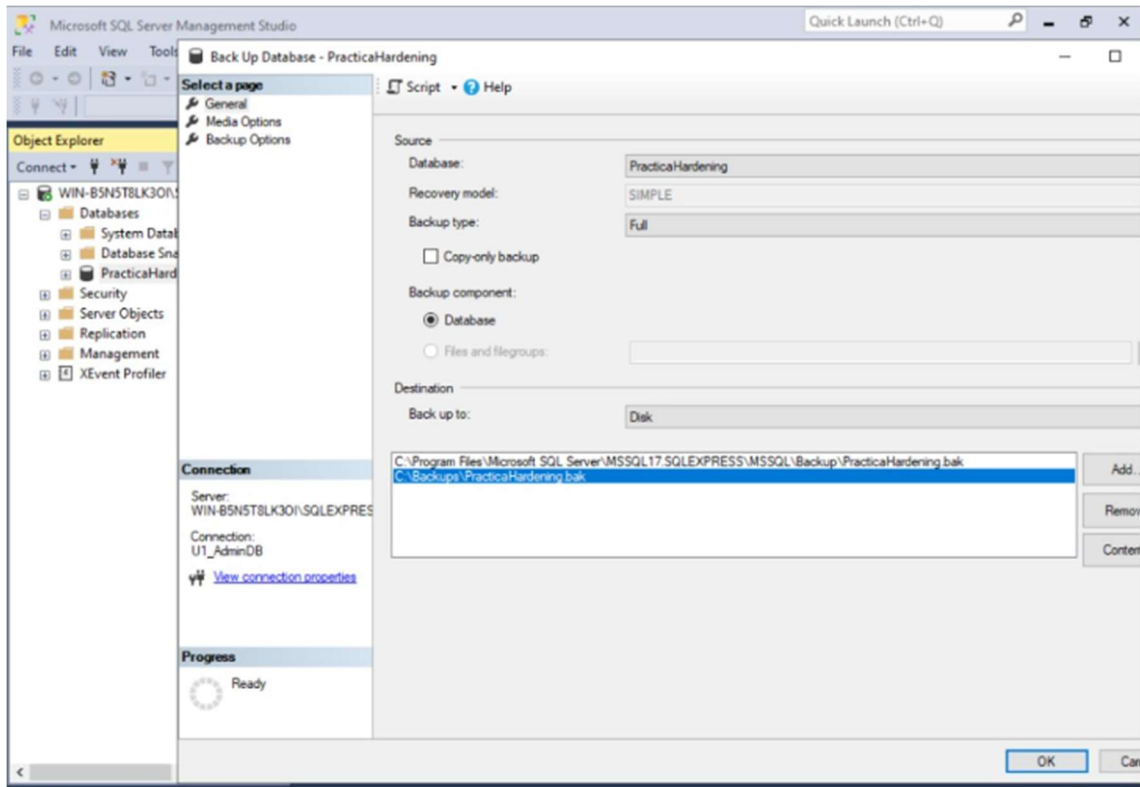


Figura 34. Configuración final de la ventana raíz del asistente de respaldos en SSMS.

Se configuró el respaldo completo de la base de datos *PracticaHardening* dejando como único destino el archivo *C:\Backups\PracticaHardening.bak* (image_4ff215.jpg). Esto garantiza la integridad del respaldo y evita fragmentación en múltiples rutas. Además, se validó el uso del modelo de recuperación SIMPLE y que la cuenta U1_AdminDB cuenta con permisos para ejecutar tareas de mantenimiento y respaldo.

Paso 35: Culminación Exitosa de la Tarea de Respaldo y Verificación de Integridad Binaria

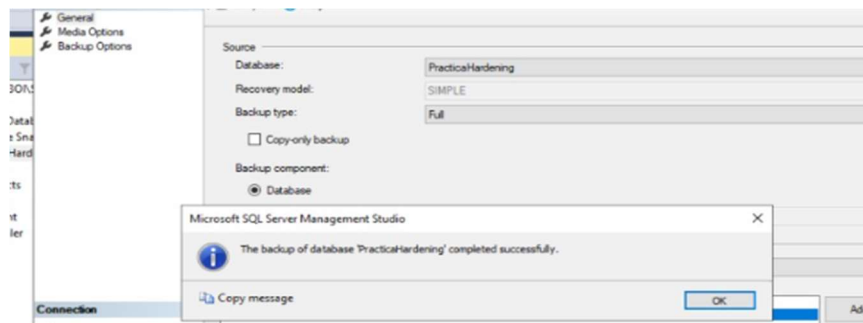
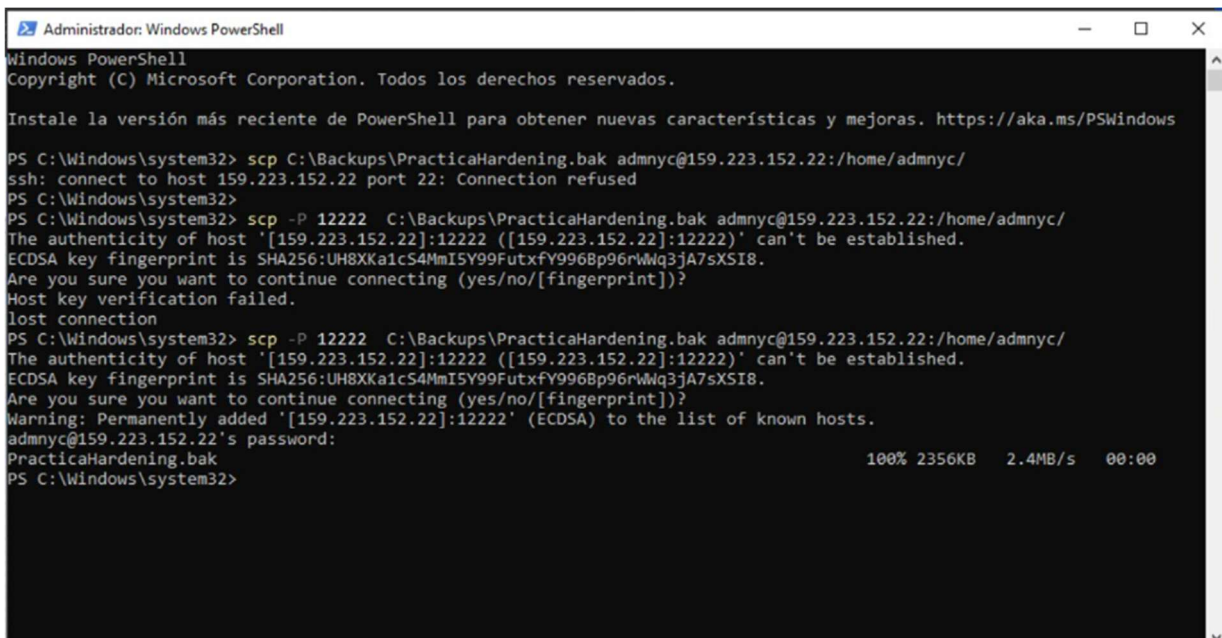


Figura 35. Notificación explícita del motor de bases de datos confirmando el almacenamiento íntegro del archivo de respaldo.

La operación de respaldo de la base de datos *PracticaHardening* se completó exitosamente, generando el archivo .bak sin errores (image_4ffa2a.png). Esto valida la integridad de la información, confirma que la cuenta U1_AdminDB posee permisos suficientes para ejecutar tareas de mantenimiento y garantiza la disponibilidad de un punto de recuperación ante fallos o pérdida de datos.

Paso 36. Transferencia Segura del Respaldo (SCP) y Mitigación de Restricciones de Puertos No Estándar:



```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> scp C:\Backups\PracticaHardening.bak admnyc@159.223.152.22:/home/admnyc/
ssh: connect to host 159.223.152.22 port 22: Connection refused
PS C:\Windows\system32>
PS C:\Windows\system32> scp -P 12222 C:\Backups\PracticaHardening.bak admnyc@159.223.152.22:/home/admnyc/
The authenticity of host '[159.223.152.22]:12222 ([159.223.152.22]:12222)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:UH8XKa1cS4MmISY99FutxfY996Bp96rWwQ3jA7sXSI8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Host key verification failed.
lost connection
PS C:\Windows\system32> scp -P 12222 C:\Backups\PracticaHardening.bak admnyc@159.223.152.22:/home/admnyc/
The authenticity of host '[159.223.152.22]:12222 ([159.223.152.22]:12222)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:UH8XKa1cS4MmISY99FutxfY996Bp96rWwQ3jA7sXSI8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '[159.223.152.22]:12222' (ECDSA) to the list of known hosts.
admynyc@159.223.152.22's password:
PracticaHardening.bak                                     100% 2356KB   2.4MB/s   00:00
PS C:\Windows\system32>
```

Figura 36. Secuencia de comandos en Windows PowerShell para la exportación cifrada del archivo .bak hacia un nodo remoto.

Se transfirió el respaldo *PracticaHardening.bak* a un servidor externo mediante el protocolo SCP para garantizar almacenamiento seguro fuera del servidor local (image_504faf.jpg). Inicialmente la conexión por el puerto 22 fue rechazada, por lo que se utilizó el puerto alternativo 12222, configurado como medida de hardening en el servidor remoto.

Posteriormente, se validó la huella criptográfica del host SSH y la transferencia del archivo se completó exitosamente, confirmando la integridad del respaldo y la disponibilidad de una copia remota para recuperación ante desastres.

Paso 37. Auditoría Post-Transferencia y Verificación del Bloqueo Perimetral Remoto:

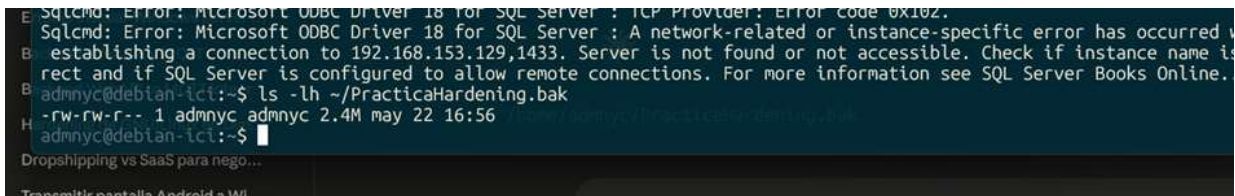


Figura 37. Inspección de metadatos del archivo respaldado e intento fallido de conexión remota mediante la utilidad sqlcmd en un entorno Linux.

Se verificó exitosamente la integridad del respaldo PracticaHardening.bak en el servidor remoto mediante comandos de validación en Linux (image_5053eb.png). Posteriormente, se realizó una prueba de conexión remota hacia el puerto 1433 utilizando sqlcmd, obteniendo el error 0x102 por tiempo de espera agotado.

Este resultado confirma que las reglas del Firewall de Windows Server están funcionando correctamente, bloqueando conexiones externas no autorizadas y aplicando de manera efectiva la política de hardening y denegación por defecto sobre el servicio de SQL Server.

Paso 38. Aprovisionamiento de Rclone e Inicialización del Mecanismo Oauth2 para Respaldo en la Nube:

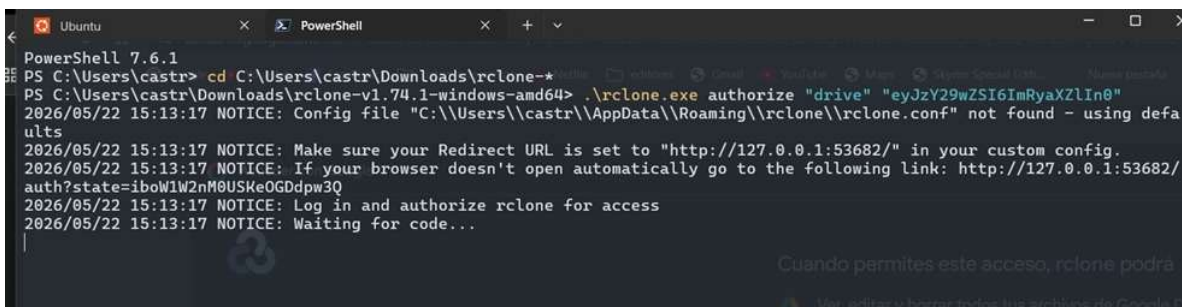


Figura 39. Interfaz de comandos en PowerShell ejecutando la solicitud de autorización del token de acceso para almacenamiento en la nube.

Se inició la configuración de la herramienta Rclone para integrar respaldos en la nube mediante autenticación segura OAuth2 (image_5057eb.png). El comando ejecutado permitió abrir un canal temporal de autorización local en 127.0.0.1, quedando el sistema en espera del código de validación del proveedor de almacenamiento.

Este proceso evita el uso de contraseñas directas y establece una infraestructura segura para transferir automáticamente los archivos .bak hacia almacenamiento remoto cifrado y redundante.

Paso 39. Consolidación del Intercambio de Tokens y Validación del Enlace Cloud Remoto:

Success!

All done. Please go back to rclone.

Figura 39. Interfaz del navegador web confirmando la validación exitosa de la identidad del servicio.

Se completó exitosamente el proceso de autenticación de Rclone con el proveedor de almacenamiento en la nube (image_505baa.png). El sistema capturó correctamente el token de acceso mediante el servidor local temporal y almacenó las credenciales de forma segura para futuras conexiones automáticas.

Con esto, quedó habilitada la infraestructura necesaria para sincronizar y respaldar archivos .bak hacia almacenamiento remoto, fortaleciendo la estrategia de redundancia y recuperación ante desastres.


```

Ubuntu 20.04 LTS [PowerShell]
For this to work, you will need rclone available on a machine that has
a web browser available.
For more help and alternate methods see: https://rclone.org/remote_setup/
Execute the following on the machine with the web browser (same rclone
version recommended):
$ rclone authorize "drive" --ejZy29wZS16ImRyaXZlIn0#
Then paste the result.
Enter a value
config_token= eyJ0b2tlbiI0IntcMjY2Vzcl90b2tlbiWlwieEY0S5hMEFRld185SUxkUjB1UGFBhVsZellbGhSVRYbmVlZWtMR080VWF98cFvFAlo2bWdzY250dmpRHdyOUNpcyVMThhtdFRURF
c4bmNSC3paZeGRnZDpVbnllVkRWsnJ2VklZMF88ajEWVRhtb0psall1LUVSUfGNM44OGMcUatZnozHjNsM3MtWdSY245Q2VEvk10NkpovbVoyOD1ES0pxbHMTOlNTVFdcnlPTVZjcnpzR08oBYXZqLW9BRl
P2Z3UUSU5udlZl7BH02dz9SFUVNBuk1TRlFRiyTWlndmjqd3hEuZdvY3NxOENSUszlUmh3MDIlWlLFWld69rZM5fdhlWzVw10lw1QmVhcnVhYXCIscXCjyZHzyZXNOX3Rva2VUVCIXClYlbWZlkzdW
wzWyYyBFATQ2ZDU5OUFHQThtTndGLUWS5SXkcEpFOXc0Wl1rZKntVBXBNHD0GM2Q0tsSF9wUwcyb3p1ZERKYzFRt2uzd3LSmtHTHOTMGV3RHVVznRSWNw1YXNNNCXIscXCjleHBpcnClJpcj1wMjYtYMD
UTMjJUMTY6MTGNDRlUeTg4NTg3Nl6wNjomFWllFLw1ZKhwaXJlc19pbWl0JM1OT19lIn0
Perfecto, el token fue aceptado. Ahora pregúntale si es un shared Drive (Team Drive).
Configuration complete.
Options:
- type: drive
- scope: drive
- token: {"access_token": "ya29.a9AQoPyIMqYO5PaDuldIelhiTrnlBGc4QUUD_tpu_LJ6mgscnPvi_Dwr9CisELNHmtTTDh8ncRszsh8FviVihWDVJRVIY8_4j10EXmoJZJYeRUROj5n88gLf
N-Fz3213s3y7ycn9CeDVb46JonZ289QCJML5S85MQOCryQMVirzSGLAay3RoAFY1SjwQNy49ee8oCGYKAUQSARMSQHGXZMLWvbJwXS7UCso8CRQfLRhw0206", "token_type": "Bearer", "refresh
_token": "1//8fy3uJufZLP-CgyIARAAGAC8SNwf-L9IRfpJEAw4Z-kFCmmu4AtC8c6CKH_f0gzozduddc1Q0e3wy1L9GLZ-BewDuofTRYLuasM", "expiry": "2026-05-22T16:13:42.1185876-06:00"},
- expires_in: 3599}
- team_drive:
Keep this "gdrive" remote?
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:
Name Type
----
gdrive drive

```

Se completó la configuración del almacenamiento remoto en Rclone mediante la inserción del token de autenticación y la creación del destino gdrive (image_505f88.jpg). La herramienta almacenó de forma segura las credenciales necesarias para futuras transferencias automáticas hacia la nube.

Además, se deshabilitó el uso de unidades compartidas para mantener los respaldos en un espacio privado y aislado, dejando preparada la infraestructura para sincronizar los archivos .bak de forma segura y persistente.

Paso 41. Definición de Alcance de Privilegios y Configuración Automática del Agente de Almacenamiento:

```
~ \ (drive.metadata.readonly)
# Allows read-only access to file metadata but does not allow any access to read or download file content.
~ \ (drive.metadata.readonly)
scope> 1

Option service_account_file.
Service Account Credentials JSON file path.
Leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
Leading '-' will be expanded in the file name as will environment variables such as '${RCLONE_CONFIG_DIR}'.
Enter a value. Press Enter to leave empty.
service_account_file>

Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n

Use auto config?
* Say Y if not sure
* Say N if you are working on a remote or headless machine
y) Yes (default)
n) No
y/n> n

Option config_token.
For this to work, you will need rclone available on a machine that has a web browser available.
For more help and alternate methods see: https://rclone.org/remote_setup/
Execute the following on the machine with the web browser (same rclone version recommended):
    rclone authorize "drive" "eyJZy29wZSI6ImRyaXZlIn0"
Then paste the result.
Enter a value.
config_token> eyJ0b2t1biI6IntInfjY2Vzc190b2t1biIwIiwieWeyOShSMFEFRD1BSSUx1WU81UGFPbhVsZEl1bGhBSVRybmx1R2M0R09VRV98cFVfaUo2bWdZy25QndpFRHdyOUNpc0VMThhtdFRURF
```

Figura 41. Menú interactivo de Rclone para la parametrización de cuentas de servicio y directivas de auto-configuración.

Se configuró Rclone para conectar el servidor con el almacenamiento en la nube mediante autenticación OAuth2. Se omitieron opciones avanzadas y cuentas de servicio para simplificar la configuración y utilizar el navegador del sistema para autorizar el acceso. Finalmente, Rclone generó el comando `rclone authorize`, permitiendo obtener el token de acceso y dejar preparado el entorno para sincronizar respaldos de forma segura en la nube.

Paso 42. Consolidación de la Configuración y Sincronización Efectiva del Respaldo hacia el Almacenamiento en la Nube:

```
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q
admin@debian-ici:~$ rclone copy ~/PracticaHardening.bak gdrive: --progress
Transferred: 2.301 MiB / 2.301 MiB, 100%, 2.301 MiB/s, ETA 0s
Transferred: 1 / 1, 100%
Elapsed time: 1.8s
admin@debian-ici:~$
```

Figura 42. Cierre del menú interactivo de Rclone y ejecución del comando de transmisión de datos con telemetría en tiempo real.

Se finalizó la configuración de Rclone y posteriormente se ejecutó el comando `rclone copy` para transferir el respaldo `PracticaHardening.bak` hacia el almacenamiento en la nube configurado como `gdrive`. La opción `--progress` permitió monitorear en tiempo real el estado de la carga, mostrando velocidad, porcentaje y tiempo de transferencia. Finalmente, la consola confirmó que el archivo fue enviado correctamente al almacenamiento remoto, validando la redundancia y respaldo seguro de la base de datos en la nube.

Paso 43. Adquisición de la Cadena de Respuesta Criptográfica en la Terminal de Autorización Local:

```
PowerShell 7.6.1
PS C:\Users\castr> cd C:\Users\castr\Downloads\rclone->
PS C:\Users\castr\Downloads\rclone-v1.74.1-windows-amd64> .\rclone.exe authorize "drive" "eyJ3eY29wZSI6ImRmYXZlIn0="
2026/05/22 15:13:17 NOTICE: Config file "C:\Users\castr\AppData\Local\Roaming\rclone\rclone.conf" not found - using defaults
2026/05/22 15:13:17 NOTICE: Make sure your Redirect URL is set to "http://127.0.0.1:53682/" in your custom config.
2026/05/22 15:13:17 NOTICE: If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=iboW1W2nM0USKeOGDdpw3Q
2026/05/22 15:13:17 NOTICE: Log in and authorize rclone for access
2026/05/22 15:13:17 NOTICE: Waiting for code...
2026/05/22 15:13:42 NOTICE: Got code

Paste the following into your remote machine -->
eyJ0b2t1bWl0InImFjY2Vzcn190b2t1bWl0ieWey05ShMEFRdLB5SU1wU81UGFpbHV5ZellbGhBSVRybXkiR2M0R09VRF90cFVfaUo2bWdzY25QdmpfRHdyOUUpc0VMTmhtdFRURfC4bmNSc3pzaEg4RnZpVmliVkrRwSNjZVklZMF80ajEwRvRbtdBpaSllLUlVSUFlqMw40GdMkU4tZnozMjNsM3MzMTd5Y245Q2VEVki0RnKpbvVoyODLE50pXbHNTQlNNTVFDcnlPTVZJcnpzR0xBRyZlpu2p3U0USSNDl1ZT8hQ2dzS9FvTndBUL1TRlFRi9jYTWlNldjQ3hEUzdV93Nk0ENSU0UzUmh3MDIwNlNlLWlFwidG9rZW5fdHlwZVwi0lwiQmVhcmVhYXciScXjY3ZWZyZXNoX3Rva2VhXCI6XCiXlY8mZlkzdWwzVWYyYbFAtQ2dZSUFScQFHQTH1TndGLUwSSXJecEpQXc0WlirZkNtbXBVNHhRDOGM2Q0tsSF9mUwcyb3p1ZERKyzFRT2Uzd3lNTLHTHotMGV3RHVvZnR5SWMwXjYXNNXCiScXClJcHbpcnliCjpcIjIwMjYtMDUuMTZjMUMY6MTM6NDUuMTE4NTg1M3I0MjowMjFwLWlFwZlXhwaXJlcn19bWl0i9jMlOTl9In0
<--End paste
PS C:\Users\castr\Downloads\rclone-v1.74.1-windows-amd64> |
```

Figura 43. Despliegue del token de acceso unificado dentro de la consola de PowerShell tras el callback del navegador.

La terminal confirmó la recepción correcta del código de autorización de Rclone mediante el servidor local temporal. Posteriormente, el sistema generó un bloque tokenizado con las credenciales y parámetros necesarios para autenticar la conexión con el almacenamiento en la nube.

Este bloque puede copiarse de forma segura hacia una máquina remota sin necesidad de exponer contraseñas directamente. Finalmente, Rclone cerró automáticamente el servidor web temporal y liberó la consola, dejando listo el entorno para continuar con la sincronización de respaldos.